

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



TESIS DE GRADO

**“AGENTE INTELIGENTE PARA EL DIAGNÓSTICO DE
OSTEOPOROSIS”**

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

POSTULANTE : GABRIELA QUISPE YAVINCHA

TUTOR METODOLÓGICO : LIC. JAVIER HUGO REYES PACHECO

ASESOR : M. SC. ALDO RAMIRO VALDEZ ALVARADO

La Paz – Bolivia

2016



**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA**



LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON EstrictAMENTE ACADÉMICOS.

LICENCIA DE USO

El usuario está autorizado a:

- a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.
- b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.
- c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación.

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este material, sin la autorización correspondiente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARÁ EN EL INICIO DE ACCIONES LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR.

Dedicatoria

Con mucho cariño a mis padres Rómulo y Antonia
que son la luz de mi vida y a
mis queridos hermanos y hermanas
y sobrinitos que los quiero mucho

AGRADECIMIENTOS

Al culminar mi formación profesional doy gracias a Dios por darme la oportunidad de alcanzar una de mis mayores metas.

Agradecer a mi madre que es la más luchadora y especial del mundo, por apoyarme tanto, a mi padre por su apoyo incondicional que me brinda y a mis hermanos que siempre estuvieron ahí para darme sus consejos los quiero mucho.

Al Lic. Javier Reyes, mi tutor por su orientación, paciencia permanente y sus correcciones al presente trabajo realizado.

Mis más sinceros agradecimientos al M. Sc. Aldo Valdez por soportarme tanto a mis errores, por corregirme a y darse tiempo para atenderme, por ser tan tolerante con sus alumnos y por su colaboración en la revisión de mi documento muchas gracias.

Agradezco a la casa superior de estudios como es la Universidad Mayor de San Andrés en especial a la carrera de Informática.

RESUMEN

La presente tesis plantea el diseño de agente inteligente con la metodología prometheus que tiene su herramienta plugin PDT, la cual está enfocada en realizar diagnóstico de la enfermedad Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos del esqueleto, que se hace así más frágil o propenso a fracturarse, es una enfermedad progresiva que se va produciendo poco a poco, sobre todo en las mujeres a partir de la menopausia.

Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores, se procede a desarrollar la construcción de agentes inteligentes con la metodología propuesta, con sus respectivas etapas que son especificación del sistema, diseño de la arquitectura y diseño detallado, al final se concluye que se desarrollara 2 agentes, las cuales será un agentes Doctor reumatólogo y una agente enfermera, el primero realiza el diagnóstico de la Osteoporosis de acuerdo a un árbol de decisión que se desarrolló obteniendo los antecedentes patológico y los personales, el agente Enfermera registrara a los pacientes y siendo el peso y talla datos que son necesarios para detectar la Osteoporosis, este envía esos datos al agente Doctor el cual junto con el árbol de decisión inferirá los tipos de riesgo de osteoporosis que tiene la paciente. En cuanto el Doctor diagnostica a la paciente sugiere con un mensaje que se muestra en pantalla, sugiere y recomienda de acuerdo al diagnóstico que se le da.

Al finalizar de los resultados de las pruebas efectuadas se evalúa al Agente Inteligente llegándose a la conclusión de que los diagnósticos obtenidos tienen unos grados de confiabilidad de 86% con respecto al resultado real, el cual es aceptado por el experto doctor.

INDICE

CAPITULO 1.....	1
PRESENTACIÓN	1
1.1 INTRODUCCIÓN	1
1.2 ANTECEDENTES.....	4
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
1.3.1 PROBLEMA CENTRAL	6
1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS	6
1.4 HIPÓTESIS.....	7
1.4.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES.....	7
1.5 OBJETIVOS	7
1.5.1 OBJETIVO GENERAL	7
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
1.6 JUSTIFICACIÓN.....	8
1.6.1 SOCIAL.....	8
1.6.2 TÉCNICA.....	9
1.6.3 CIENTÍFICA	9
1.7 LIMITES Y ALCANCES	9
1.7.1 LIMITES	9
1.7.2 ALCANCES	10
1.8 APORTES	10
1.9 METODOLOGÍA.....	11
1.9.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	11

1.9.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGENTES PROMETHEUS.....	11
CAPITULO 2.....	12
MARCO TEÓRICO	12
2.1 INTRODUCCIÓN	12
2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	12
2.3 AGENTES INTELIGENTES.....	13
2.3.1 PROPIEDADES DE LOS AGENTES INTELIGENTES	14
2.4 TIPOS DE AGENTES.....	15
2.4.1 ESTRUCTURA DE LOS AGENTES INTELIGENTES.....	16
2.5 METODOLOGÍA PROMETHEUS	17
2.5.1 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	19
2.5.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA.....	22
2.5.3 DISEÑO DETALLADO	25
2.6 EXTENSIÓN UML PARA AGENTES: AGENT UML	28
2.7 ÁRBOLES DE DECISIÓN.....	30
2.8 OSTEOPOROSIS	31
2.9 CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOPOROSIS	32
2.9.1 OSTEOPOROSIS PRIMARIA	33
2.9.2 OSTEOPOROSIS SECUNDARIA	33
2.10 DIAGNOSTICOS	33
2.10.1 FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS	34
2.11 PREVENCIÓN	38
2.11.1 NUTRIENTES.....	39

CAPÍTULO 3.....	41
MARCO APLICATIVO	41
3.1 INTRODUCCIÓN	41
3.2 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	42
3.2.1 ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS	42
3.2.2 DIAGRAMA DE ROLES	43
3.2.3 DESARROLLO DE ESCENARIOS.....	46
3.2.3.1 DESCRIPTORES DE ESCENARIO	47
3.3 DISEÑO ARQUITECTONICO	48
3.3.1 DIAGRAMA DE ACOPLAMIENTO DE DATOS.....	49
3.3.2 DIAGRAMA GENERAL DE ROLES DEL AGENTE.....	50
3.3.3 DIAGRAMAS DE INTERACCION.....	50
3.3.4 PROTOCOLOS DE INTERACCION.....	52
3.3.5 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	54
3.4 DISEÑO DETALLADO.....	56
3.4.1 AGENTE ENFERMERA	56
3.4.2 AGENTE REUMATOLOGO	57
3.5 CONSTRUCCION DEL MODELO DE CONOCIMIENTO	57
3.5.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES	58
3.5.2 REGLAS DE INFERENCIA.....	61
3.6 CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO	61
3.6.1 PANTALLAS DEL PROTOTIPO	62
Capítulo 4.....	69
PRUEBA DE HIPOTESIS	69
4.1 VALIDACION DE LA HIPOTESIS	69

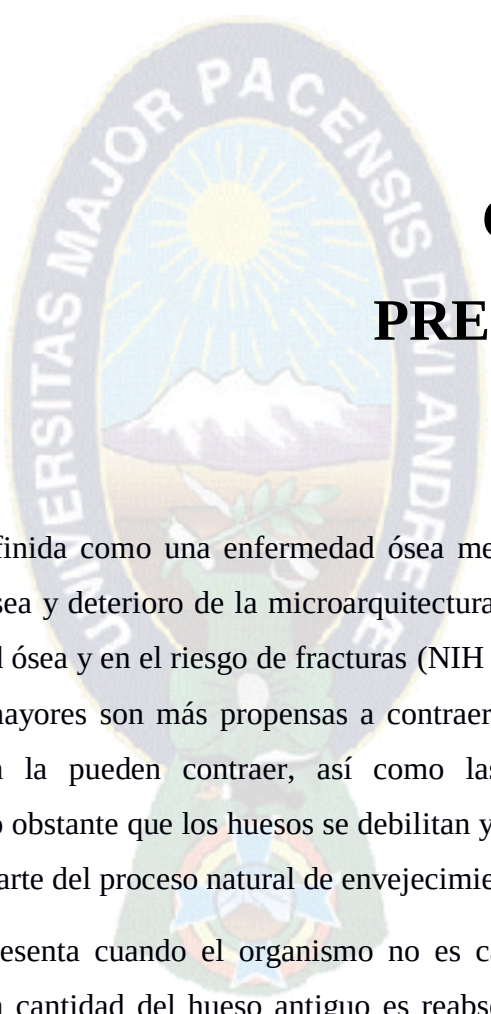
CAPITULO 5.....	73
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	73
5.1 CONCLUSIONES	73
5.2 RECOMENDACIONES	74
BIBLIOGRAFIA	75

INDICE DE TABLAS

Tabla 2.1. Factores de riesgo de baja masa ósea (Osteopenia y Osteoporosis).....	35
Tabla 2.2 Categorías y cálculo de I.M.C.	36
Tabla 2.3 Ración diaria de calcio recomendada en las distintas edades.....	39
Tabla 3.1 Descriptor de Rol administrar consulta.....	43
Tabla 3.2 Descriptor de Rol Administrar kardex.....	45
Tabla 3.3 Descriptor de Rol Diagnostico.....	45
Tabla 3.4 Descriptor de Rol Administrar historiales.....	46
Tabla 3.5 Escenario Consulta médica paciente afiliado.....	47
Tabla 3.6 Escenario Consulta médica paciente nuevo.....	48
Tabla 3.8 protocolo de interacción.....	54
Tabla 3.9 agente enfermera.....	55
Tabla 3.10 agente reumatóloga.....	56
Tabla 3.11 identificación de variables.....	59

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Definición de agente.....	13
Figura 2.2 Estructura de agente inteligente.....	16
Figura 2.3 programa esqueleto de un agente.....	17
Figura 2.3 Metodología de diseño Prometheus.....	18
Figura 2.4 Auml ejemplos que muestran elementos de notación.....	29
Figura 2.1. Contenido de calcio en la dieta.....	40
Figura 3.1 Diagrama general de Objetivos.....	42
Figura 3.2 Diagrama de Roles.....	44
Figura 3.3 Diagrama de Escenario.....	46
Figura 3.4 Diagrama de Acoplamiento de datos.....	47
Figura 3.5 Diagrama de General de Roles del Agente.....	50
Figura 3.6 Diagrama de interacción consulta médica paciente nuevo.....	51
Figura 3.7 Diagrama de interacción consulta médica paciente afiliado.....	52
Figura 3.8 Protocolo de Interacción.....	53
Figura 3.9 Diagrama general del sistema.....	54
Figura 3.10 Diseño detallado de agente enfermera.....	56
Figura 3.11 Diseño detallado de agente reumatólogo.....	57
Figura 3.12 Árbol de decisión.....	60
Figura 3.13 Ventana de PDT.....	62
Figura 3.14 ventana de agente ingreso.....	63
Figura 3.15 ventana de agente enfermera.....	63
Figura 3.16 ventana 2 de agente enfermera.....	64
Figura 3.17 base de datos de los pacientes registrados.....	65
Figura 3.18 Agente doctor.....	65
Figura 3.19 agente doctor preguntando.....	66
Figura 3.20 diagnóstico del agente doctor.....	67
Figura 3.21 diagrama de iteración de enfermera y doctor.....	68



CAPITULO 1

PRESENTACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La Osteoporosis es definida como una enfermedad ósea metabólica caracterizada por disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del hueso, que lleva a un incremento en la fragilidad ósea y en el riesgo de fracturas (NIH Consensus, 1993). A pesar que las mujeres adultas mayores son más propensas a contraer osteoporosis, los varones adultos mayores también la pueden contraer, así como las personas más jóvenes, especialmente mujeres. No obstante que los huesos se debilitan y descalcifican con la edad, la osteoporosis no forma parte del proceso natural de envejecimiento.

Esta enfermedad se presenta cuando el organismo no es capaz de formar suficiente hueso nuevo, cuando gran cantidad del hueso antiguo es reabsorbido por el cuerpo o en ambos casos.

Al momento es reconocida como un problema de salud pública debido a su alta prevalencia, a los costos que conlleva y la morbilidad asociada.

La osteoporosis es una patología donde los que son proclives a sufrirla, tienen factores que están relacionadas con: factores genéticos, factores relacionados con el estilo de vida.

La osteoporosis por factor genético que presentan son: mujeres, amenorreicas o postmenopáusicas debido a la disminución del número de estrógenos y otras carencias hormonales. Además del envejecimiento, en su aparición también interviene el factor hereditario. Las hijas de madres que tienen osteoporosis, por ejemplo, adquieren un volumen de masa ósea inferior que el de hijas de madres con huesos normales, y lo mismo sucede con gemelos univitelinos. (Laines, 2009)

La osteoporosis según al estilo de vida que tiene una persona presentan: la desnutrición, la mala alimentación, ingesta inadecuada de calcio en la dieta, deficiencia de vitamina D (falta de exposición al sol), el consumo de cigarrillos, el consumo excesivo de alcohol, de café, vida sedentaria o falta de actividad física, el bajo consumo de masa ósea conseguida antes de la madurez esquelética. (Gonzales, 2004)

Es evidente que: la pérdida ósea, en sí, es gradual y no produce dolor, razón por la cual no suele haber síntomas que indiquen que la persona está desarrollando osteoporosis. Los principales síntomas son: deformaciones de la columna (jiba o joroba), dolor muscular, pérdida de peso y talla, caminatas lentas, posturas incorrectas, calambres en las piernas y pies durante las noches, dolores en parte baja de la espalda, fémur y huesos en general. Además se presenta enfermedades como en las encías. También una de las causas que se presentan: dientes flojos, uñas quebradizas o blandas, fractura de costilla, cadera, antebrazo, columna vertebral. (Gonzales, 2004)

Con los síntomas citados anteriormente se puede deducir que personas son más propensas a padecer la enfermedad.

Por otro lado tenemos el examen de la densidad mineral ósea (específicamente una sensitometría o una radioabsorciometria de doble energía, DEXA, por sus siglas en ingles) que mide la cantidad de hueso que uno tiene. El reumatólogo emplea este examen para predecir el riesgo de futuras fracturas óseas. Esta medición de densidad mineral ósea se

efectúa en cualquier sitio, pero el cuello del fémur es el sitio que predice mejor el riesgo de fractura de cadera y el de otros sitios esqueléticos. Este método se utiliza en mujeres mayores a 65 años. (Gonzales, 2004)

Si esta enfermedad no se detecta a tiempo los efectos son: aplastamiento vertebral, invalidez causada por huesos debilitados severamente, el aumento de la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas, la pérdida de la capacidad para caminar debido a fracturas de cadera, incluso llevar a una muerte prematura. (Llamoza, Melgarejo, 2009)

Esta enfermedad no tiene cura, pero se puede prevenir la aparición de osteoporosis después de los 40 años, las personas deben: tener una alimentación basada en el consumo mínimo de 2 porciones de lácteos al día (leche, yogurt, huevos y queso), consumir alimentos como vegetales de hojas verdes, pescado y sardinas, tomar capsulas de calcio y vitamina D, realizar ejercicios o practicar algún deporte, evitar el consumo excesivo de las proteínas como las carnes rojas y embutidos, procurar no fumar ni beber alcohol en abundancia.

Por razones mencionadas anteriormente es que se propone el desarrollo de un Agente inteligente para el diagnóstico de la Osteoporosis, el objetivo es de coadyuvar en las tareas de diagnóstico de la disminución de la masa ósea para el profesional en el área de salud encargado de realizar dicha tarea.

Un agente es un componente de software o hardware que es capaz de actuar de forma autónoma para completar tareas de parte del usuario (Jenins, 1998). Muchas personas probablemente sientan que esta definición no cubre en su totalidad la idea que tengas de agentes, la razón es que existen bastantes definiciones de agentes dependiendo del contexto o aplicación. La autonomía por ejemplo, es una de las características principales, pero hay aplicaciones en las cuales el agente no posee esta característica y solo reacciona a estímulos por parte del usuario o ambiente.

Otra definición: Aquel que para cada posible secuencia de percepciones, realiza la acción que se espera que maximice su medida de rendimiento, basándose en la evidencia

proporcionada por su secuencia de percepción y el conocimiento que el agente mantiene almacenado. (Russell & Norvig, 2004)

1.2 ANTECEDENTES

En los últimos años la Inteligencia Artificial (IA) ha ido evolucionando, quizás con mayor celeridad que otras disciplinas, motivada probablemente por su propia inmadurez. Todo esto ha llevado a que la IA actualmente abarque una gran cantidad de áreas, desde algunas muy generales como razonamiento, búsqueda, etc. a otras más específicas como los sistemas expertos, sistemas de diagnóstico, etc. Podríamos indicar, sin lugar a dudas, que la IA puede ser aplicada hoy en día a infinidad de disciplinas científicas y es que la IA es susceptible de aparecer allí donde se requiera el intelecto humano. En este aspecto cada nueva incursión de la IA en un campo diferente supone el empleo de una metodología de aplicación propia del investigador que lo intenta pues a diferencia de otras disciplinas, no existen ciertos estándares o criterios consensuados que unifiquen el proceso de aproximación de la IA a otras áreas y, en consecuencia, a problemas reales. La aparición de una metodología común a la hora de abordar la aplicabilidad de la IA puede resultar un elemento muy positivo en la corta vida de esta disciplina. (Julian & Botti, 2000)

La osteoporosis fue definida en 1991 como “una enfermedad esquelética sistémica, caracterizada por baja masa ósea y deterioro en la micro arquitectura del tejido óseo, que origina fragilidad ósea aumentada con el consecuente aumento en el riesgo de fractura”. Esta definición implica un concepto cualitativo de alteración de la arquitectura ósea y uno cualitativo relacionado con la densidad ósea. (Consensus Development Conference, 1993)

En las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 200 millones de mujeres en el mundo sufren de osteoporosis. Esta afección también se presenta en hombres, pero es más frecuente en mujeres por cuestión hormonal.

Según un estudio difundido por PIL Andina, cada boliviano consume 42 litros de leche al año, versus 50 litros de gaseosas y 48 litros de cerveza productos nada beneficiosos para el organismo. En un país en desarrollo, lo mínimo de leche que se debe ingerir es 52 litros.

En consecuencia Bolivia, debido al escaso consumo de leche, existen altos niveles de osteoporosis. (Vargas, 2009)

Después de realizar una investigación preliminar se encontró en la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática, algunas tesis que se relacionan de alguna manera con el tema de investigación, como:

La Tesis “Control de la glucosa en la sangre con Agentes Inteligentes” Realizado por Martinez Cuevas Angel Antonio, cuyo objetivo general es: desarrollar un Agente Inteligente para determinar el nivel de glucosa en la sangre, este sirve de apoyo al trabajo del médico, el cual mide nivel de glucosa para así controlar y dar su respectiva dieta al paciente. (Martinez, 2000)

La Tesis “Agente Inteligente para la atención de una tienda virtual” Realizado por Lima Chipana Fernando, cuyo objetivo general es: desarrollar un Agente Inteligente para la atención de una tienda mediante web, por lo cual es aplicado por agentes. (Lima, 2006)

Tesis de grado “Agente Inteligente para orientación y selección de área vocal” SEOSAV. Realizado por Nelson Ivan Troche Choquehuanca, cuyo objetivo general es: Desarrollar un SE que oriente y ayude a elegir el área vocacional determinado el curso del futuro, el cual orienta a los estudiantes a elegir un área de estudio y es realizado con reglas de producción y lógica difusa para deducir a partir de los hechos. (Troche, 2002)

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Bolivia se desconoce esta enfermedad según el estudio sobre síntomas, tratamiento y conocimiento de la osteoporosis en nuestro país, realizado por el Sensor Yanbal de la Mujer y Captura Consulting, un tercio (32%) de la población femenina en Bolivia desconoce esta enfermedad, sus riesgos, tratamiento y cómo prevenir este mal que se desarrolla durante años y que solo da señales de existencia cuando se encuentra en una etapa avanzada (El Día, 2011). También la pobreza es un factor importante que hace que la población no tengan hábitos de ingerir alimentos ricos en calcio, el entorno socioeconómico, la falta de

tiempo y recursos económicos en los hogares; influyen para que las mujeres no acudan a un especialista.

A todo el problema anteriormente citado se puede observar que algunas mujeres no están informadas sobre la osteoporosis, ya que esta enfermedad es silenciosa, si esta enfermedad no es detectada a tiempo, estas mujeres estarían expuestas a sufrir fracturas.

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo se puede ayudar al profesional Reumatólogo a proporcionar un diagnóstico rápido y oportuno a personas que sufren de osteoporosis?

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS

Para el desarrollo del trabajo de investigación se desarrollaron los siguientes problemas:

- La continuidad de pacientes en los centros de salud con todo tipo de males, hace que el especialista no pueda satisfacer las necesidades de éstos, y esto provoca que las personas obtengan diagnóstico tardío.
- Personas que no pueden obtener una consulta médica, ya sea por falta de recursos económicos o por no estar afiliados a algún seguro médico, las mismas no reciben un diagnóstico oportuno ni un tratamiento.
- Falta de educación e información en la ciudadanía sobre cómo prevenir la osteoporosis, hace que las personas puedan tener invalidez causada por huesos debilitados severamente, el aumento de la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas, la pérdida de la capacidad para caminar debido a fracturas de cadera.
- Desconocimiento en mujeres de las toxinas, hace que sigan con el consumo de tabaco, alcohol, cafeína y algunos medicamentos como corticoides.
- El conocimiento del experto Reumatólogo no puede reproducirse, muere con el tiempo.

1.4 HIPÓTESIS

Considerando el problema principal del actual trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis.

H_i : “El agente inteligente para diagnosticar la osteoporosis coadyuvara al profesional reumatólogo en emitir un diagnostico con una confiabilidad del 90%”.

1.4.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES

De acuerdo a la hipótesis podemos sacar las siguientes variables:

- **Variable independiente:** La implementación del agente inteligente.
- **Variable dependiente:** coadyuvar al profesional.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Agente Inteligente, que permita almacenar y utilizar el conocimiento del experto en Reumatología y así dar un diagnóstico de la Osteoporosis y también proporcione información de cómo prevenir futuras fracturas.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Satisfacer las necesidades de los pacientes que sugieren una consulta médica para Reumatología.
- Brindar el servicio de consulta médica a mujeres, no importando su estado económico.
- Informar a las mujeres sobre cómo prevenir futuras fracturas en caso de ser diagnosticadas con algún tipo de riesgo de osteoporosis.
- Obtener el conocimiento del experto reumatólogo mediante cuestionarios y entrevistas.

- Poder preservar el conocimiento de un experto Reumatólogo y transmitir a otras personas para que realicen un diagnóstico acertado de osteoporosis.
- Construir el Agente Inteligente utilizando una metodología para construcción de agentes.
- Evaluar los resultados del Agente Inteligente mediante la comparación con diagnósticos emitidos por el médico especialista.

1.6 JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del Agente Inteligente podrá satisfacer las necesidades en el área de la medicina, con los avances que se da en el área de la informática.

Por todo lo mencionado anteriormente es beneficioso desarrollar el Agente Inteligente para el diagnóstico de la Osteoporosis, además se pudo ver la necesidad de los diferentes centros hospitalarios en la ciudad, después de realizarse la visita al Centro de Salud San Juan Lazareto de la Ciudad de La Paz, se obtuvo la información de que no cuentan con un especialista en Reumatología, el cual solo se puede encontrar en Hospitales, además la población necesita de instrumentos o sistemas que informen sobre la enfermedad de la Osteoporosis, de esta manera que este siga un tratamiento para superar la Osteoporosis o prevenirla.

Con este proyecto se quiere aportar a la sociedad un Agente Inteligente para el diagnóstico y así prevenir algunas consecuencias que trae esta enfermedad y ayude al trabajo del experto humano eficazmente.

1.6.1 SOCIAL

El desarrollo del Agente Inteligente ayudara a los diferentes centros hospitalarios, que no cuentan con un especialista en Reumatología, a la población de escasos recursos que necesita acudir al especialista. Con el presente proyecto se benefician pacientes que son propensos a tener esta enfermedad, y para prevenir la enfermedad de Osteoporosis, puesto

que podrán consultar al Agente Inteligente, y coadyuvara al profesional en el área de salud, así brindando el diagnostico, e informando como se puede prevenir.

1.6.2 TÉCNICA

El desarrollo del Agente Inteligente será para el diagnóstico, y prevención de la enfermedad en personas que presentan los síntomas, utilizando como herramienta el ordenador con sistema operativo windows 7, utilizando el lenguaje Java, con su librería jade, la herramienta PDT de Prometheus para los diagramas, y el árbol de decisión que permite representar el conocimiento del experto humano de manera formal y precisa.

1.6.3 CIENTÍFICA

El desarrollo del Agente Inteligente contara con la construcción de sistemas que son de Inteligencia Artificial como es el sistema de razonamiento, que con un árbol permitirá la representación del conocimiento del especialista y usarlas para el razonamiento inductivo, implementando una aplicación para procesar reglas si-entonces. También se construirá un árbol de decisión para el diagnóstico asociado a los antecedentes familiares y patológicos de la paciente.

1.7 LIMITES Y ALCANCES

1.7.1 LIMITES

El presente trabajo se limitara a los siguientes aspectos:

- El Agente inteligente acertara el diagnostico siempre que los pacientes provean información valida acerca de los síntomas que presentan.
- El agente inteligente no sustituirá al médico reumatólogo, más bien será una herramienta más para un diagnóstico rápido de la osteoporosis.
- El agente inteligente para actualizar necesitara de reprogramación.

1.7.2 ALCANCES

- Se realizara el diagnostico a mujeres que presentan antecedentes familiares y patológicos que puede causar la enfermedad de osteoporosis.
- El agente inteligente ofrecerá un Diagnostico de manera rápida una vez introducidos los datos necesarios.
- Dado que la enfermedad de la osteoporosis afecta mayormente a mujeres, el presente trabajo considerara solo a mujeres de 35 a 45 años.
- Se obtendrá un software inteligente capaz de hacer diagnósticos a pacientes con Osteoporosis.

1.8 APORTES

El Agente Inteligente para el diagnóstico de la Osteoporosis, será de apoyo al equipo médico especializado en el área de Reumatología, para brindar un diagnóstico de esta enfermedad que sea confiable y eficaz.

El aporte como investigación en el área de la medicina, llega a ser otra opción distinta, introduciéndose la aplicación informática que emita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema basado en probabilidades, reglas o razonamiento lógico.

El diseño del Agente Inteligente es para que se preserve el conocimiento del experto acerca de la enfermedad de la Osteoporosis, y además que el conocimiento no muera con la muerte física del experto humano.

Se pretende presentar una herramienta nueva e innovadora a nuestra sociedad para que coadyuve al trabajo del experto humano y que desafía las tradicionales técnicas existentes.

1.9 METODOLOGÍA

El desarrollo de la presente investigación se apoya en métodos los cuales principalmente están contemplados dentro del método científico, por otra parte se aplican otros tipos de métodos para el diseño y desarrollo del Agente Inteligente que se detallan a continuación:

1.9.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El método científico es un proceso dinámico, que envuelve observar todo el tiempo, buscar información continuamente y planificar experimentos para demostrar la hipótesis.

1.9.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGENTES

PROMETHEUS

Para la construcción del agente inteligente se basara en la metodología Prometheus específica para la construcción de agentes inteligentes, en la cual se define un lenguaje de modelado relativamente sencillo que parte de los fundamentos de AUML junto con otras metodologías, consta de tres fases:

- **Fase de especificación del sistema:** se centra en la identificación de las funcionalidades básicas del sistema, junto con las aportaciones (percepciones, salidas (acciones) y los orígenes de datos compartidos).
- **Fase de arquitectura de diseño:** utiliza las salidas de la fase anterior para determinar que agentes del sistema contendrá y cómo van a interactuar.
- **La fase de diseño detallado:** se ve la parte interna de cada agente y la forma en que llevara a cabo sus tareas dentro del sistema.



CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN

Dentro de lo que son los agentes inteligentes existen varios conceptos y herramientas relacionadas a la inteligencia artificial que es un campo de investigación bastante amplio el cual puede ser aplicado en varias áreas como medicina, educación, juegos, entre otros.

Es entonces que al desarrollar agentes inteligentes de diagnóstico se puede utilizar a los agentes inteligentes dentro de los cuales se encuentran los agentes de interfaz y otros que los detallaremos a continuación, al tratarse de agentes inteligentes se recomienda utilizar una metodología de desarrollo orientado a agentes.

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial es la parte de la Ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de computación inteligentes, es decir, sistemas que exhiben las características que asociamos a la inteligencia en el comportamiento humano que se refiere a la comprensión del lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas.

Hoy en día, el campo de la IA engloba varias subáreas tales como los sistemas expertos, la demostración automática de teoremas, el juego automático, el reconocimiento de la voz y de patrones, el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, la robótica, las redes neuronales.

2.3 AGENTES INTELIGENTES

Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores (Russell, 2004). Para comprender mejor esta definición, vea la figura 2.1.

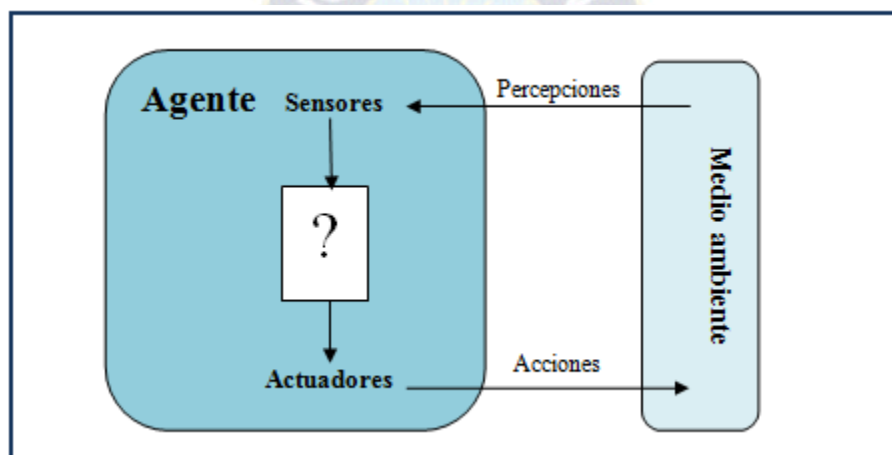


Figura 2.1 Definición de agente

Fuente: [Russell & Norvig, 2004]

Otra definición en términos de los autores Wooldridge y Jennings: Un agente inteligente es una entidad software que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones para satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno de éstos se lo requiere.

Existen bastantes definiciones de agentes dependiendo del contexto o aplicación. La autonomía por ejemplo, es una de las características y solo reacciona a estímulos por parte del usuario o ambiente.

2.3.1 PROPIEDADES DE LOS AGENTES INTELIGENTES

La siguiente descripción detalla cada una de las propiedades que puede tener un agente inteligente el cual es una conjunción de varios autores (Julian & Botti, 2001) y (Jim & Ram, 2001). Donde concuerdan con las siguientes propiedades generales que pueden ser seleccionadas de acuerdo a la aplicación de un determinado agente.

- **Autonomía:** Actúa en cuenta propia en nombre del usuario, es decir que tiene la capacidad de operar sin intervención directa de los humanos o de otros agentes, con un cierto tipo de control sobre sus acciones. Después del conocimiento integrado, definitivamente que la autonomía es una de las características más importantes de los agentes dado que, esta le permitirá definir su conducta basado en su propia experiencia.
- **Reactivo:** el agente actúa en función de los sucesos producidos en el entorno. Un sistema reactivo es aquel que mantiene una interacción continua con el entorno y responde a los cambios que se producen en él, en tiempo de respuesta adecuado. En este caso la mayoría de los entornos interesantes son dinámicos.
- **Proactivo:** Donde toma la decisión de actuar antes de que se den los sucesos. Un sistema proactivo es aquel que genera e intenta alcanzar metas, no es dirigido sólo por eventos, toma iniciativa, reconoce oportunidades.
- **Inteligencia, cerrada o adaptable al entorno (aprendizaje).**
- **Sociabilidad:** Un agente tiene en cuenta la existencia de otros agentes e interactúa con ellos mediante algún tipo de comunicación con usuario y sistema.
- **Cooperación:** Con otros agentes para realizar tareas de mayor complejidad.
- **Movilidad:** De un sistema a otro para acceder a recursos remotos o para reunirse con otros agentes.

Las características descritas anteriormente, no implican que todos los agentes las posean, dependerá de la aplicación a la cual se oriente y el tipo de función del agente, para poder especificarlas.

2.4 TIPOS DE AGENTES

Existen distintos tipos de agentes a los cuales se les debe diferenciar por sus características particulares; pero que en esencia son los mismos. Al considerar a los agentes humanos, se observa que poseen ojos, oídos y otros órganos que sirven de sensores, así como las piernas, manos bocas y otras partes del cuerpo que le sirven como efectores, los cuales utiliza para alcanzar un objetivo en particular en un ambiente dado. (Choque, 2009)

En el caso de agentes de hardware como un robot, los sensores son sustituidos por cámaras de video, los efectores son reemplazados mediante un conjunto de mecanismos.

Pero un agente de software es un programa de computación que se ejecuta en un ambiente y que es capaz de realiza acciones dentro de este, con la finalidad de alcanzar sus objetivos particulares para el cual fue diseñado. Para un agente de software, sus percepciones y acciones vienen dados por sus instrucciones de programas en algún lenguaje específico. A partir de las definiciones mencionadas, podemos (ver en la **figura 2.2**) donde se ve los distintos tipos de agentes. (Choque, 2009)

Como consecuencia de una definición diáfana de agente inteligente, diferentes autores han propuesto una gran variedad de taxonomías o clasificaciones. A continuación se presenta una doble clasificación que pretende aclarar la tipología de agentes inteligentes basados tanto en el ámbito en el que actúan como en las tareas que llevan a cabo. Por una parte, en cuanto a su ámbito de actuación se clasifican en: (1) Agentes de escritorio, que son agentes de sistema operativo, agentes de aplicaciones y otros. (2) Agentes de Internet, referidos como agentes de búsqueda, agentes de filtrado y recuperación de información, agentes de notificación, agentes móviles y otros. (3) Agentes de Internet, que son los agentes cooperativos, agentes de bases de datos, agentes de automatización de procesos y otros. Por otra parte, en cuanto a su función se clasifica a los agentes en las siguientes

tipologías: Agentes de interfaz, agentes de filtrado, agentes de navegación, agentes consejeros y otros. (Choque, 2009)

2.4.1 ESTRUCTURA DE LOS AGENTES INTELIGENTES

La estructura de un agente sigue como se ve en la figura 2.2 que pone al alcance del programa las percepciones obtenida mediante sensores.

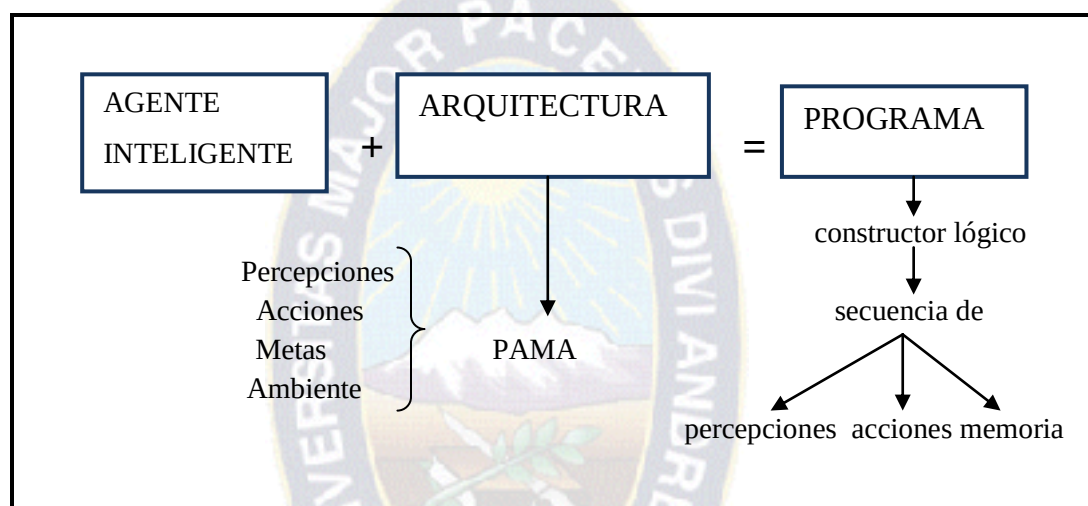


Figura 2.2 Estructura de agente inteligente

Fuente: [Choque, 2011]

Antes de diseñar un programa de agente hay que hacer la descripción de lo que es un PAMA donde P= percepciones que son eventos que captura el agente, A= acciones que son eventos o resultados por parte del agente, M= metas que son roles o funciones que ejecutara el agente, A= ambiente que es el lugar o sitio donde el agente actuara con el usuario.

Los programas de agentes reciben las percepciones actuales como entradas de los sensores y devuelven una acción a los actuadores. Hay que tener en cuenta la diferencia entre los programas de los agentes, que toman la percepción actual como entrada, y la función del agente, que percibe la percepción histórica completa. Los programas de los agentes reciben solo la percepción actual como entrada porque no hay nada más disponible en el entorno; si

las acciones del agente dependen de la secuencia completa de percepciones, el agente tendría que recordar las percepciones. (Russell y Norvig, 2004)

Función AGENTE-DIRIGIDO-MEDIANTE TABLA(Percepción) **devuelve** una acción

Variables estáticas: percepciones, una secuencia, varia inicialmente

Tabla, una tabla de acciones, indexada por las secuencias de
percepciones, totalmente definida inicialmente

Añadir la percepción al final de las percepciones

Acción $\leftarrow$ CONSULTA(percepciones, tabla)

Devolver acción

Figura 2.3 programa esqueleto de un agente

Fuente: [Russell y Norvig, 2004]

2.5 METODOLOGÍA PROMETHEUS

Prometheus está orientada a ser una metodología práctica y de propósito general para desarrollar sistemas orientados a agentes, para soportar necesidades educativas e industriales, para ello es completa y detallada, en cuanto cubre un rango de actividades desde especificación de requerimientos hasta diseño detallado y provee una guía de cómo seguir los pasos del proceso de la metodología, además soporta el diseño de agentes basados en metas y planes, para ello se basa en tres fases de desarrollo, la fase de especificación del sistema, la fase de diseño de la arquitectura y la fase de diseño detallado.(Padgham, 2009)

La primera fase se enfoca en la identificación de la interfaz del sistema, y determina los objetivos, funcionalidades del sistema; en la segunda fase se utilizan los artefactos de la primera fase para determinar que agentes contendrá el sistema, como interactuarán y que eventos ocurrirán en el entorno. En la tercer fase se analiza a cada agente y como cumplirá sus tareas dentro del sistema.

Un diagrama que ofrece una visión global de lo que es la metodología Prometheus se puede ver en la siguiente figura.

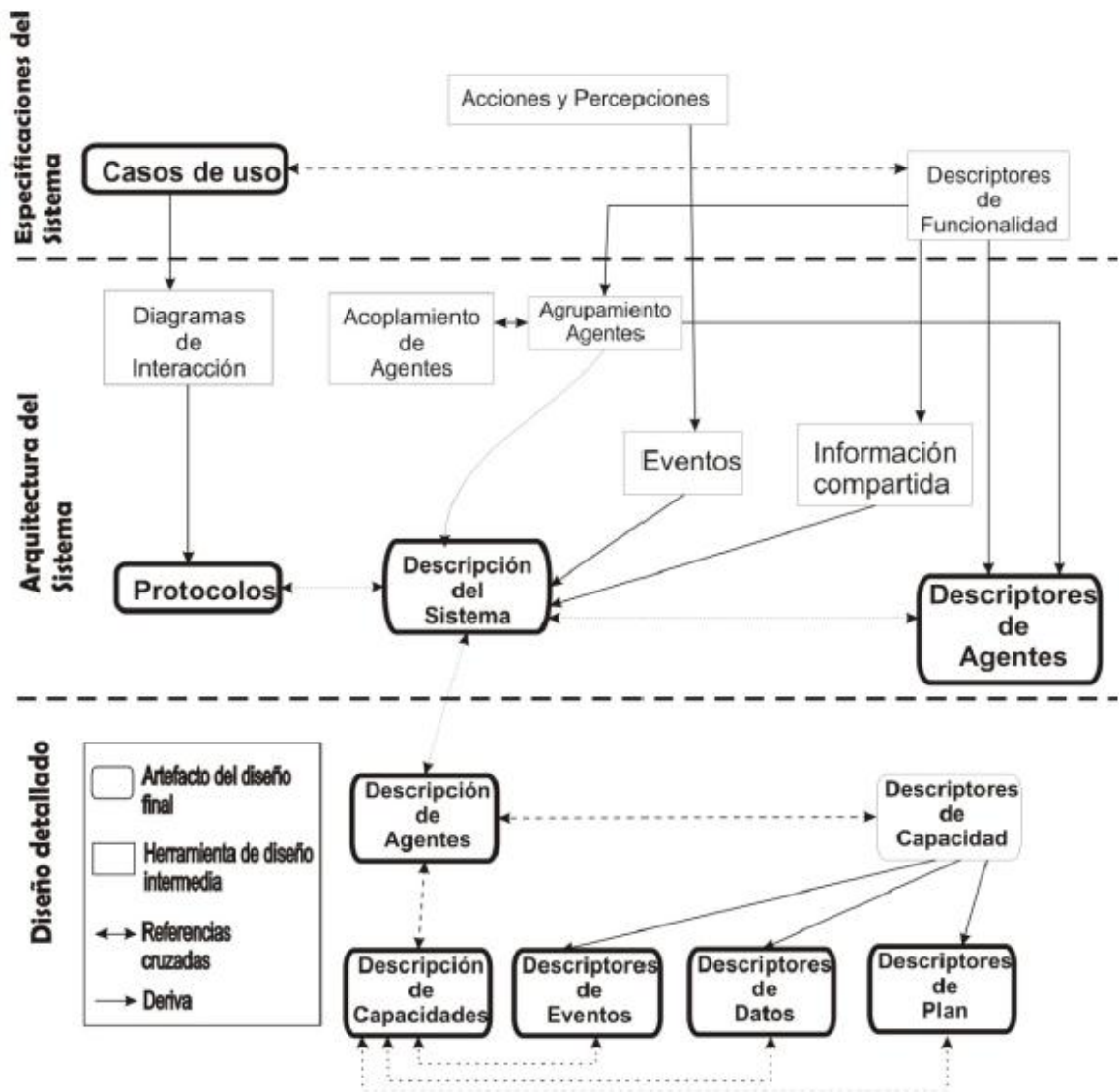


Figura 2.3 Metodología de diseño Prometheus

Fuente: [Padgham, 2002]

Antes de introducirnos a las fases de la metodología en sí, debemos explicar algunos conceptos importantes. Los conceptos que son apropiados para el diseño de agentes son diferentes, no es de sorprender, a los que se utilizan para los objetos. Mientras que los conceptos de programación orientada a objetos son bien conocidos, aquellos los relacionamos con los de la programación orientada a agentes que no lo son y sentimos que

es útil e importante hablar de ellos. Al considerar que los conceptos son apropiados para el diseño de sistemas de agentes que toman como punto de partida la definición de un agente inteligente como el software que es situado, autónomo, reactivo, proactivo, flexible, robusto y social (Padgham, 2000), (Wooldridge, 2002)

Los agentes también son proactivos y reactivos. Un agente proactivo es el que persigue metas, y esto es un concepto clave de diseño (e implementación) que es usado para construir agentes con esta característica son las metas. Un agente reactivo es aquel que responde a los acontecimientos importantes (eventos). Estos eventos pueden ser las percepciones del ambiente, pero también pueden ser mensajes de otro agente, o incluso sucesos internos.

Hay dos conceptos que creemos son importantes para el diseño de agentes inteligentes: las creencias y planes. Las creencias son importantes porque los agentes necesitan almacenar el estado a menos que tengan un efecto puramente reactivo. Los planes son importantes porque a menudo no hay tiempo suficiente para planificar desde el primer principio, y tener una biblioteca de planes para alcanzar las metas o responder a eventos que permiten a los agentes responder con mayor rapidez.

2.5.1 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Esta fase consta de tres actividades, las cuales se desarrollan de forma iterativa: determinar los objetivos y funcionalidades del sistema, determinar los escenarios que capturarán el uso del sistema y determinar las interfaces del sistema para el entorno, Esta metodología permite que el desarrollador considere el hecho que los datos nuevos que provengan del entorno sean procesados para obtener hechos que sean eventos significantes para el agente. (Padgham, 2009)

La especificación comienza con una idea aproximada del sistema, que puede ser simplemente un par de párrafos de la descripción aproximada, y se procede a definir los requisitos del sistema.

- Las metas del sistema

- Escenarios
- Funcionalidades
- La interfaz del sistema con su ambiente que se define en términos de acciones y percepciones.

Al ser los agentes proactivos se deben determinar los requerimientos a partir de los objetivos, entonces se obtiene los primeros objetivos de la descripción del sistema, al tener un conjunto de objetivos se analiza cómo se pueden llevar a cabo y a partir de allí se obtienen unos sub.-objetivos, claro está que a estos objetivos se les pueden sumar otros más adelante en otras etapas de desarrollo.

Nos gustaría hacer hincapié en que estos no se consideran en secuencia. Por el contrario el trabajo en uno de estos dará lugar a nuevas ideas sobre la otra. Por ejemplo, las metas del sistema son un punto de partida natural para el desarrollo de escenarios de casos de uso. Por el contrario, el desarrollo de los detalles de los escenarios de casos de uso a menudo sugieren otras submetas que deben tenerse en cuenta. Por lo tanto la especificación del sistema es un proceso iterativo.

Dado que los agentes son proactivos y tienen metas, es natural considerar el uso de metas para describir requerimientos. El proceso para la captura de metas del sistema comienza por la captura de un conjunto inicial de metas de la descripción de alto nivel del sistema. Por ejemplo. A partir de una descripción como “queremos desarrollar un sistema de grupos de reuniones que permite a los usuarios reservar reuniones con otros usuarios”. Podemos extraer objetivos tales como la programación de reuniones, la reprogramación de reuniones, y la gestión de los calendarios de los usuarios.

Estas metas iniciales luego se convierten en un conjunto as completo de metas, considerando cada meta y preguntar cómo esta meta se puede lograr, identificando otras sub-metas. Por ejemplo, preguntando como se pueden programar reuniones que tenemos encontrando un tiempo libre común. Esta es una nueva sub-meta de la meta de nivel superior programar una reunión.

A medida que se revise las agrupaciones de metas estamos tratando de identificar lo que llamamos funcionalidades, fragmentos coherentes de comportamiento que serán proporcionados por el sistema. Una funcionalidad abarca una serie de metas relacionadas con las percepciones que son relevantes para las acciones que realizan y los datos que utiliza. Las funcionalidades pueden ser consideradas como “capacidades” que el sistema debe tener para cumplir con sus objetivos de diseño, de hecho, a menudo las funcionalidades del sistema acaban como las capacidades de los agentes del sistema.

Las funcionalidades se describen utilizando descriptores, estos son solo formas textuales que capturan la información necesaria. Además de una breve descripción en lenguaje natural, la forma de un descriptor de funcionalidad incluye las metas que se relacionan con ella, las acciones que puede realizar, y activador, situaciones que desencadenan alguna respuesta de la funcionalidad. Los activadores pueden incluir percepciones pero en general incluirá eventos. Finalmente el formulario descriptor también incluye nombre de la funcionalidad, descripción breve de la funcionalidad, metas, acciones, activadores, información utilizada e información que se produce.

El tercer aspecto de la especificación del sistema son los escenarios de casos de uso. Los escenarios de casos de uso son una descripción detallada de un ejemplo de secuencia particular de eventos asociados con el logro de una meta en particular, o de responder a un evento en particular.

Los escenarios se describen utilizando un nombre, descripción y un evento activador. Sin embargo, el centro del escenario es una secuencia de pasos. Cada paso consta de la funcionalidad que realiza este paso, el nombre del paso su tipo (de acción, percepción, meta, hipótesis u otros) y opcionalmente, la información utilizada y producida por ese paso.

Además los escenarios suelen indicar brevemente las variaciones. Por ejemplo, al programar una reunión, un escenario puede incluir un paso para seleccionar una hora preferida de una lista de horas posibles. Una variación de este escenario podría ser que solo hay un único momento cuando todos los participantes están disponibles. En este caso, el

paso de selección se omite. Por último el ambiente en el que esta situado el sistema de agente se define. Esto se hace mediante la descripción de las percepciones que dispone el sistema, las acciones que va ser capaz de realizar, así como cualquier dato externo que está disponible y los elementos externos de código.

Como los escenarios y las funcionalidades se desarrollan, también es importante tener en cuenta los datos que son parte de estos. Durante el desarrollo de funcionalidades y escenarios tenga en cuenta tanto los datos que se producen y los datos que se utilizan. En la fase de especificación del sistema, es necesario tener en cuenta especialmente los datos que son externos al sistema de agentes, ya que esto forma parte de la interfaz y se debería ser especificado en esta etapa.

2.5.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

En esta etapa se cubren tres aspectos, determinar el tipo de agentes del sistema, describir la interacción entre los agentes y diseñar la estructura total del sistema.

La tarea más importante es decidir el tipo de agentes del sistema, cada tipo de agente debe ser cohesivo y el acoplamiento entre agentes debe ser bajo. En esta metodología el tipo de agentes está formado por la combinación de una o más funcionalidades y para la representación de la cohesión y acoplamiento entre agentes se utiliza un diagrama de acoplamiento de datos. Este diagrama nos permite conocer los grupos de funcionalidades que están relacionadas por el uso de datos, ya sea por su lectura o por su escritura, estos grupos se forman de acuerdo al compartimiento de la información o el grado de relación entre funcionalidades, aunque si las funcionalidades no están relacionadas o se encuentran en plataformas diferentes de hardware no deben ser agrupadas; este diagrama además nos puede ayudar a realizar cambios en las funcionalidades que se tienen hasta el momento. (Padgham, 2009)

Para determinar el nivel de acoplamiento de los tipos de agentes se usa un diagrama de conocimiento de agentes, en donde se analiza la densidad de conexiones del diagrama, y cuellos de botella. Finalmente los agentes son documentados, para obtener su metas, su

interfaz, que objetivos debe alcanzar, que funcionalidades fueron combinadas para construirlo y en que protocolos está envuelto.

La interacción entre agentes está basada en el comportamiento dinámico de los mismos, para ello se toman los escenarios creados previamente y se crean los diagramas de interacción correspondientes que se asemejan a los diagramas de secuencia de los objetos, pero acá se muestra la interacción entre los agentes. A partir de esto se genera un artefacto basado en la interacción de protocolos que especifican que secuencias de interacción son válidas en el sistema, es decir se usan estos diagramas para capturar todas las posibles secuencias de mensajes, por lo que pueden llegar a ser más grandes que los diagramas de interacción deben ser divididos en pequeños fragmentos.

Al diseñar la estructura total del sistema se usa un diagrama de vista total del sistema, este es el artefacto más importante de la fase de diseño de la arquitectura, ya que ayuda en el entendimiento de la estructura del sistema, al mostrar los agente, el conocimiento, la acciones, los mensajes, y los datos externos como nodos, que representan estas entidades y existen arcos que representan las relaciones, una vez que los protocolos de interacción han sido definidos son agregados al diagrama y se indica que agentes participan en él.

Algunas de las razones que tienen que ser consideradas cuando se agrupan agentes son:

- Si dos funcionalidades están claramente relacionadas, entonces podría tener sentido agruparlos en el mismo tipo de agente. Por el contrario, si dos funcionalidades no están claramente relacionadas, entonces no deberían agruparse en el mismo tipo de agente
- Si dos funcionalidades necesitan los mismos datos, entonces tal vez deberían estar agrupados

Una herramienta útil para sugerir agrupaciones de funcionalidades es el diagrama de acoplamiento de datos, esto representa cada funcionalidad (como un rectángulo) y cada repositorio de datos (como un símbolo de datos) muestra donde las funcionalidades leen y

escriben de datos. A menudo es bastante fácil extraer algunas limitaciones en el diseño por examen visual de un diagrama de acoplamiento de datos.

El proceso de derivar los tipos de agentes de las agrupaciones de funcionalidades, con la ayuda de un diagrama de acoplamiento de datos, a menudo puede sugerir posibles cambios en las funcionalidades. Por ejemplo, supongamos que el diseño incluye dos funcionalidades que no están relacionadas y nos gustaría ponerlos en dos tipos de agentes distintos. Sin embargo las dos funcionalidades leen una fuente de datos particular. Podríamos cambiar una de las funcionalidades de modo que en lugar de leer la fuente de datos particular. Podríamos cambiar una de las funcionalidades de modo que en lugar de leer la fuente de datos directamente, envíe un mensaje a otro agente solicitando la información.

El resultado de este proceso es una serie de posibles diseños, cada diseño consiste de un grupo de funcionalidades en los tipos de agente. Ahora tenemos que seleccionar el diseño. Una técnica que es útil para comparar el acoplamiento de las diferentes alternativas es el uso del diagrama de conocimiento del agente. Un diagrama de conocimiento de agente muestra los tipos de agente y las vías de comunicación entre ellos. El diagrama de conocimiento del agente proporcionan una visualización cómoda del acoplamiento entre los tipos de agentes: a mayor densidad de enlaces, mayor es el acoplamiento.

El siguiente paso en el diseño arquitectónico es trabajar sobre las interacciones entre los agentes. Estos son desarrollados usando diagramas de interacción y protocolos de interacción. En concreto, las notaciones usadas son variantes simplificadas de los diagramas de secuencia UML para los diagramas de interacción y AUML (la versión revisa). (Huget, 2003) para los protocolos de interacción.

Los diagramas de interacción se derivan de los escenarios de casos de uso mediante un proceso bastante mecánico (aunque no completamente mecánico). En esencia, si el paso N se lleva a cabo por un agente A, y esto es seguido por el paso N+1 realizado por un agente diferente B, entonces el mensaje debe ser enviado desde A hasta B.

Como el uso de escenarios, los diagramas de interacción muestran un ejemplo de interacciones en vez de todas las posibles interacciones. Con el fin de definir los planes se encargara de todas las interacciones necesarias que utilizan los protocolos de interacciones para capturar todas las posibles secuencias de mensajes.

Otra técnica útil para el desarrollo de protocolos de interacción consiste en considerar cada punto de secuencia de interacción y preguntar “¿Qué otra cosa podría suceder aquí?” si el diagrama de interacción muestra un ejemplo de secuencia en el que respondió la solicitud de hora de reunión posible con un numero de posibles horas, entonces una posibilidad alternativa es que no habrá ningún horario disponible de reunión. Los protocolos de interacción se acompañan con los descriptores de los protocolos y los mensajes.

Finalmente, la arquitectura general del sistema se captura con un diagrama general del sistema. El diagrama general del sistema es uno de los artefactos de diseño más importantes producidos en Prometheus y es a menudo un buen punto de partida para tratar de comprender la estructura de un sistema. El diagrama general del sistema muestra los agentes, percepciones, acciones, mensajes y datos externos, como nodos. Cada uno de estos tipos de nodo tiene su propia representación visual diferente. Flechas dirigidas entre nodos indican los mensajes enviados y recibidos por los agentes, acciones realizadas por los agente, las percepciones recibidas por los agentes y los datos que se leen y se escriben por los agentes.

2.5.3 DISEÑO DETALLADO

En esta etapa se tratan las características del agente más que el sistema como un todo, así se usa un modelo jerárquico para representar las capacidades de los agentes, esta fase consiste en: desarrollar las capacidades internas de los agentes, desarrollar los diagramas de procesos a partir de los protocolos de interacción y desarrollar en detalle las capacidades en términos de eventos, planes y datos.

Como el diseño de cada agente es partir de sus capacidades entonces a partir de los grupos de funcionalidades que se formaron se empiezan a definir las capacidades de los agentes, así la estructura de cada agente o sus capacidades se muestran en un diagrama de vista de agente, en donde se modela la interfaz del agente, representada por las interacciones entre las capacidades de los agentes, los mensajes de entrada y salida, la información o percepción que recibe, las acciones que lleva a cabo, y los datos que son leídos o escritos. (Padgham, 2009)

En la última parte de la fase se desarrollan los datos, eventos y planes, para los eventos se identifican la información que posee, para cada plan se identifica si iniciador, es decir que eventos hacen que el plan corra, y las condiciones de contexto del plan, luego se desarrolla el cuerpo del plan, especificando las condiciones en debe ser usado cada plan, y la operación por pasos a incluyendo sub-objetivos.

La metodología todavía tiene un soporte limitado para la implementación, las pruebas y la compilación, por lo que requiere un desarrollo del ciclo de vida completo, que incluya estas fases. Esto debido a que centran menos en los requerimientos previos y el análisis de los procesos. Pero un pequeño acercamiento se presenta por medio de los protocolos de interacción, que son representadas por medio de redes de Petri y son compilados para monitorear las interacciones de los agentes y alertar al programador cuando un protocolo no es seguido correctamente. La metodología en cuanto al soporte de los aspectos sociales está basando en un nivel bajo, los mensajes y los protocolos.

Una de las ventajas de la metodología es su practicidad, ya que puede ser usada por estudiantes y trabajadores de la industria, gracias a sus trabajos se logra obtener retroalimentación de la metodología y se ve reflejado en su mejoramiento, pero se trabaja en extender la metodología para soportar más tipos de agentes y sus interacciones.

El diseño detallado se compone de:

- El desarrollo de la parte interna de los agentes, en términos de capacidades (y en algunos casos diferentes en términos de eventos, planes y datos). Esto se hace utilizando el diagrama general de agente y los descriptores de capacidades.
- Desarrollar los diagramas de procesos desde los protocolos de interacción.
- Desarrollar los detalles de las capacidades en términos de otras capacidades, así como otros eventos, planes y datos. Esto se hace utilizando el diagrama general de capacidades y de varios descriptores. Un aspecto clave es el desarrollo del conjunto de planes para alcanzar las metas y asegurar una cobertura adecuada.

Las capacidades son un mecanismo similar a la estructuración de módulos. Una capacidad puede contener planes, datos y eventos. También puede contener otras capacidades que permitan una estructura jerárquica.

En la identificación de capacidades que cada tipo de agente contiene. Por lo general se parte de considerar una capacidad por cada funcionalidad que fue agrupada en el tipo de agente. Este diseño inicial detallado se refina mediante la fusión de las capacidades que son similares y pequeñas, la división de capacidades que son demasiado grandes, la adición de capacidades comunes que corresponden a la “biblioteca” de código.

La estructura de cada agente se representa por un diagrama general del agente. Esto es similar al diagrama general del sistema, excepto que no contiene nodos agente y no contiene (usualmente) nodos de protocolo. Sin embargo, el diagrama general del agente contiene nodos de capacidades (usualmente) y nodos plan (a veces).

Durante la fase de diseño arquitectónico la parte dinámica del sistema se describen utilizando protocolos de interacción. Estos son globales en que representan la interacción entre agentes “vista desde arriba”. En la fase de diseño detallado desarrollamos los diagramas de proceso basados en los protocolos de interacción. Los diagramas de proceso representan vistas locales para cada agente. Normalmente, cada protocolo de interacción tendrá varios diagramas de proceso correspondiente a los puntos de vista de los diferentes

agentes. La notación que utilizamos para los diagramas de proceso son una extensión de los diagramas de actividad UML.

Además se deben elaborar los descriptores, en el caso de las capacidades incluiremos; nombre, descripción, metas, procesos, protocolos, capacidades incluidas, datos usados, datos internos, capacidades incluidas, planes incluidos. Por otro lado dentro de los procesos tendremos: nombre, descripción, descripción, actividades, activadores, mensajes, protocolos.

El diseño de cada agente, por lo general está, en términos de capacidades. Estas capacidades son a su vez, redefinidas. Con el tiempo el diseño de cómo cada agente alcanza sus objetivos se expresa en términos de planes, eventos y datos.

En este punto el proceso de diseño es necesario hacer ciertas suposiciones sobre la plataforma de implementación.

En concreto se supone que los agentes se implementan utilizando una plataforma que soporta planes que se activan por metas.

El diseño de conjuntos apropiados de planes, junto con los eventos activadores y condiciones adecuadas de contexto son una tarea de diseño por sí mismo.

Luego procedemos a desarrollar los descriptores de eventos datos y planes.

2.6 EXTENSIÓN UML PARA AGENTES: AGENT UML

AUML (Agent Unified Modeling Language), que básicamente es la reutilización de UML con variaciones en el desarrollo y uso de algunos diagramas.

UML es el Lenguaje de Modelado Unificado más usado para la metodología orientada a objetos, porque a través de sus diferentes diagramas se puede diseñar un sistema orientado a objetos.

Se ha visto que UML es insuficiente para modelar Agentes Inteligentes comparados con los objetos, ya que los agentes son activos y actúan por razones que emergen de ellos

misimos. Entre otros aspectos necesitamos modelar los protocolos de interacción entre el agente y el usuario para ello se hará uso de la notación propuesta por FIPA que es la Fundación de Agentes Inteligentes Físicos.

La notación de AUML es una extensión del diagrama de interacción. Por lo tanto, un diagrama de secuencia AUML tiene líneas de vida para cada agente con mensajes descritos por flechas entre las líneas de vida y con el incremento de tiempo cuando uno se mueve hacia abajo. Por lo tanto, se muestra el siguiente ejemplo de un agente User que envía un mensaje Query (consulta) al agente System, seguida por el agente del System envía un mensaje de Response(respuesta) a el agente User.

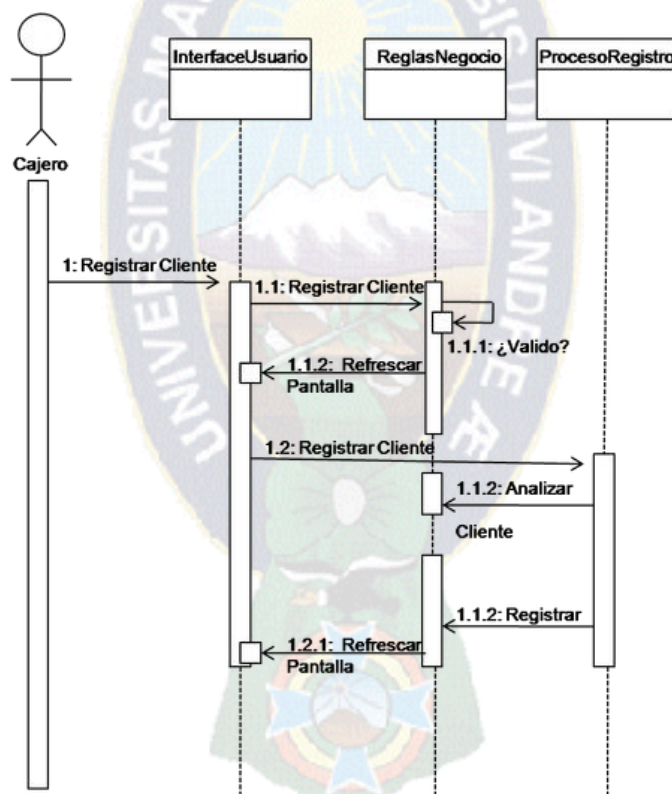


Figura 2.4 Auml ejemplos que muestran elementos de notación

Fuente: [Huget, 2003]

La forma principal de AUML permite alternativas paralelismo, y así sucesivamente estas se especifican usando cajas. Una caja es una región en el diagrama de secuencia que contiene mensajes y puede contener cajas anidadas.

2.7 ÁRBOLES DE DECISIÓN

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial. Dada una base de datos se fabrican diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la resolución de un problema.

Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación descrita por medio de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta la cual en últimas es una decisión que es tomada a partir de las entradas. Los valores que pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser valores discretos o continuos. Se utilizan más los valores discretos por simplicidad, cuando se utilizan valores discretos en las funciones de una aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los continuos se denomina regresión.

Un árbol de decisión realiza un test a medida que este se recorre hacia las hojas para alcanzar así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, nodos de probabilidad, nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de una de las propiedades. Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento aleatorio de acuerdo a la naturaleza del problema, este tipo de nodos es redondo, los demás son cuadrados. Un nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión y finalmente las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión tomada.

2.8 OSTEOPOROSIS

Existen muchos tipos de enfermedades óseas. La más común es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad en la que gradualmente los huesos llegan a debilitarse, causándose cambios en la postura y haciéndose extremadamente susceptibles a las fracturas. Las personas con osteoporosis frecuentemente sufren fracturas de los huesos de las muñecas, la columna y la cadera.

Clínicamente la osteoporosis es una enfermedad silente, crónica y debilitante en la que la masa y calidad de los huesos se va deteriorando. Éstos se vuelven porosos y frágiles, el esqueleto se debilita, y el riesgo de fracturas aumenta considerablemente. Se trata de una enfermedad progresiva, que se va produciendo poco a poco, sobre todo en las mujeres a partir de la menopausia.

Definición se decidió en dos importantes reuniones de expertos, la primera fue definida por el Comité para el Consenso del Congreso Mundial de Osteoporosis, en Amsterdam en 1993, como “una enfermedad sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea, deterioro de la microarquitectura ósea, con el consecuente incremento en la fragilidad ósea y susceptibilidad para las fracturas” (NIH consensus, 1993). Definición que sigue vigente en el Congreso Mundial de Osteoporosis del año 2000, en Chicago (EEUU). [NIH consensus, 1993] En esta definición es necesario destacar tres aspectos básicos que establecen el concepto de osteoporosis:

- La presencia baja de masa ósea (Disminución en la cantidad ósea).
- El deterioro de la microarquitectura ósea (Disminución en la calidad ósea).
- La presencia de fracturas (Consecuencia final del proceso de desmineralización).

La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto que afecta, a una de cada tres mujeres a partir de los 45 años, se ven afectadas por la osteoporosis en Bolivia. De acuerdo al estudio sobre síntomas, tratamientos y conocimiento de la osteoporosis en nuestro país, un tercio (32) % de la población femenina en Bolivia desconoce esta enfermedad, sus riesgos,

tratamiento y cómo prevenir este mal que se desarrolla durante años y que solo da señales de existencia cuando se encuentra en una etapa avanzada. (Prensa, 2011)

Esta enfermedad es producida del mismo modo que ocurre con las células de la piel, el hueso se elimina y se renueva constantemente, lo que mantiene al esqueleto sano y fuerte.

Hasta los 30 años más o menos, cada persona va adquiriendo su capital óseo, alcanzando alrededor de esa edad su pico máximo de masa ósea como resultado de factores raciales, alimentarios, hormonales, así como del ejercicio físico; posteriormente hay una etapa de estabilidad en que las pérdidas y las ganancias están equilibradas y más adelante se inicia una disminución paulatina de la masa ósea al predominar las pérdidas sobre las ganancias, pudiendo diferenciarse entre una pérdida fisiológica que entra dentro del proceso de envejecimiento, mujeres que se aproximan a la menopausia y otros factores, y después del inicio de esta, el equilibrio entre la eliminación y renovación del hueso se altera, la pérdida de hueso es superior al porcentaje de que se renueva y. Si este desequilibrio se prolonga, el resultado suele ser la existencia de la osteoporosis.

Las principales consecuencias de esta enfermedad son: las fracturas en la parte de la muñeca, cadera, vertebras, pérdida paulatina de estatura, postura encorvada. Estas fracturas pueden causar dolor, incapacidad para realizar las labores cotidianas más sencillas e incluso la muerte.

2.9 CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOPOROSIS

La Osteoporosis puede clasificarse de varias maneras, en base a criterios de localización de la afectación, etiología, edad de aparición, clínica, fisiopatología, evolución, etc.

Clásicamente se ha dividido en OP primaria y OP secundaria en aquellos casos en los que la aparición de la enfermedad se precedía de otra patología que originaba la alteración esquelética. (Gonzales, 2004).

2.9.1 OSTEOPOROSIS PRIMARIA

La osteoporosis primaria tiene diferentes características las cuales se detallan a continuación:

- **Osteoporosis post menopáusica o tipo I de Riggs:** Tiene relación directa con la declinación de la función ovárica, por la pérdida gradual de la función estrogénica. (Marín & Palma, 2005)
- **Osteoporosis senil o tipo II de Riggs:** Este tipo de osteoporosis obedece a procesos fisiológicos normales del envejecimiento que producen una fragilidad ósea, con el consiguiente riesgo de fractura. (Marín & Palma, 2005)

Esto ocurre en mujeres y hombres que pasan los 65 años de edad, se presenta una pérdida de calcio, un incremento en la resorción ósea, una disminución de la producción de vitamina D y una menor absorción intestinal de calcio. (Marín & Palma, 2005)

- **Osteoporosis idiopática:** Es poco frecuente pero aparece en niños y adultos jóvenes en ambos sexos.

2.9.2 OSTEOPOROSIS SECUNDARIA

La OP puede aparecer asociada a una serie de enfermedades, como la endocrina (exceso de glucocorticoides, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, y además hipogonadismo, diabetes mellitus) por el consumo de fármacos (glucocorticoides más 7.5 mg al día), etanol, dilantina, barbitúricos y además, otras causas como hepatopatía, insuficiencia renal crónica, inmovilización e ingravidez prolongada.

2.10 DIAGNOSTICOS

Generalmente la osteoporosis no se detecta hasta que aparecen síntomas clínicos claros, como la reducción de la estatura y las fracturas. Estas se producen normalmente en las vértebras torácicas y lumbares, el cuello, el fémur y el radio distal. Al tratarse de una enfermedad asintomática, hasta la presentación de sus complicaciones óseas es necesario un

diagnóstico precoz, que viene inducido por la historia clínica, con análisis de factores genéticos, nutricionales, ambientales y factores de riesgo, así como la determinación de marcadores bioquímicos de edad ósea y la medida del contenido mineral óseo mediante densitometría. El diagnóstico precoz se basa en prevenir la enfermedad, diagnosticar la osteoporosis establecida y evitar la aparición de la primera fractura.

En primer lugar es necesaria una exploración física que debe incluir una medición de la talla para detectar su pérdida. También son útiles las radiografías del perfil de la columna lumbar y dorsal para descartar la presencia de fracturas vertebrales. Para detectar la osteoporosis antes de que se manifiesten los síntomas se puede medir la densidad de los minerales óseos (Densidad Mineral Ósea/DMO) a través de una densitometría.

2.10.1 FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS

La probabilidad de desarrollar fracturas está relacionada con la presencia de factores de riesgo que condicionan: Densidad ósea baja (osteopenia), y la propensión a sufrir caídas son factores de riesgo aquellas enfermedades, situaciones clínicas, hábitos de vida y fármacos cuya presencia o uso implican que el riesgo de desarrollar osteopenia u osteoporosis es alto. En la Tabla 2.1 se enumeran clasificados como de riesgo elevado y de riesgo moderado. Esta clasificación se basa en la puesta en común de las propuestas más relevantes de la literatura revisada. Son útiles para facilitar el trabajo del médico: pacientes con factores de riesgo alto, en general, requieren una densitometría ósea e intervenciones más enérgicas; pacientes con factores de riesgo moderado no precisan inicialmente la densitometría y las intervenciones son fundamentalmente preventivas y de seguimiento.

Factores de riesgo elevado
• Edad: mayor de 65 años, sobre todo en mujeres • Déficit de estrógenos: ○ Menopausia precoz (< 40 años). ○ Menopausia quirúrgica antes de los 40 años. ○ Amenorrea primaria o secundaria superior al año (anorexia, deportistas).

• Otras circunstancias: ○ Fractura osteoporótica previa o fractura por fragilidad. ○ Historia de fractura osteoporótica previa en un familiar de primer grado. ○ Bajo peso ($< 57,5$ kg o $IMC < 20$ kg/m²). ○ Tratamiento con corticoides (5 mg/día durante tres o más meses de prednisona o equivalente). ○ Hiperparatiroidismo. ○ Hipogonadismo en el varón.
Factores de riesgo moderado
• Menopausia fisiológica. • Tabaquismo (> 20 cigarrillos/día). • Enfermedades: ○ Gastrointestinales: ▪ Gastrectomía ▪ Resección intestinal ▪ Enfermedad inflamatoria. ▪ Síndromes de malabsorción. ○ Hipertiroidismo. ○ Diabetes mellitus tipo 1. ○ Hepatopatía crónica. ○ Artritis reumatoide. ○ Trasplantes. ○ Alcoholismo. ○ Insuficiencia renal crónica. • Fármacos: ○ Anticonvulsivos. ○ Tiroxinab. ○ Inmunosupresores. ○ Heparina. IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2.1. Factores de riesgo de baja masa ósea (Osteopenia y Osteoporosis)

Fuente: [Genovés & Ruiz, 2007]

A continuación se describirá algunos de los factores citados anteriormente como afecta al desarrollo de la masa ósea.

a) Menopausia: Las mujeres posmenopáusicas, son más susceptibles de sufrir pérdida ósea, porque sus cuerpos producen menos estrógeno. La disminución de los niveles de

estrógeno en la mujer es un factor muy importante, además de los trastornos hormonales asociados. (Marín & Palma, 2005)

b) Edad: Existe una pérdida natural de masa ósea que comienza muy poco después de haberse alcanzado el valor máximo hasta los 35 años, posteriormente la pérdida de los niveles de masa ósea, en su proporción aproximada es 1-2% anual. (Marín & Palma, 2005)

c) Sexo: Existe una predisposición hacia el sexo femenino en 4:1. La masa ósea al terminar el desarrollo, es menor en la mujer. (Marín & Palma, 2005)

d) Bajo índice de masa corporal: El índice de masa corporal o IMC, es una medida de bajo peso o de grasa corporal, basada en altura y el peso de una persona y puede usarse como guía para medir su riesgo de osteoporosis (Vea Tabla 2.2) para saber las categorías y calcular el Índice de Masa Corporal. Los médicos creen que el IMC ideal debe ser entre 20 y 25. Todo aquel que presente un IMC mayor o igual a 25 tendrá sobrepeso, y todo aquel que tenga un IMC mayor a 30 será considerado obeso. El IMC inferior a 19 se considera bajo peso y es un factor de riesgo para osteoporosis. (Fundación Internacional de Osteoporosis, 2007)

CALCULO DE I.M.C(Índice de Masa Corporal)		CLASIFICACIÓN	I.M.C(Kg/m2)
$\text{IMC} = \frac{\text{Peso (en Kg.)}}{\text{Talla (en metros)}^2}$		Desnutrición I	17 – 18.4
		Desnutrición II	16 – 16.9
		Desnutrición III	<16
		Normal	18.5 – 24.9
		Sobrepeso	25 – 29.9
		Obesidad I	30 – 34.9
		Obesidad II	35 – 39.9
		Obesidad III	>=40

Tabla 2.2 Categorías y cálculo de I.M.C.

Fuente: [Genovés & Ruiz, 2007]

e) La mala alimentación aumenta el riesgo: Un índice de masa corporal (IMC) bajo esta usualmente asociada a la mala alimentación. Esta afecta la salud ósea, especialmente, cuando las dietas no contienen suficiente calcio. El calcio es una parte esencial del mineral óseo, pero también es esencial para los músculos, nervioso y otras células del cuerpo.

La vitamina D también es esencial, dado que contribuye a la absorción de calcio de los intestinos hacia la sangre. Un mínimo de internacionales de vitamina D y 1000 a 1200 mg de calcio por día pueden protegernos contra la osteoporosis. En los niños y adultos, la exposición al sol de la cara, manos y brazos de al menos 10 a 15 minutos por día (antes de las 10am y después de las 2pm) es suficiente para adquirir vitamina D, en la mayoría de los casos.

Los estudios también han demostrado que la ingesta de proteínas puede ayudar a mantener los huesos sanos. Las mujeres mayores que ingieren cantidades bajas de proteínas presentan una pérdida mayor de cadera y vertebras, que aquellos que consumen más proteínas tanto de origen vegetal como de origen animal. Las carnes rojas magras, el pollo y el pescado son buenas fuentes, al igual que las nueces, los cereales y los productos a base de soya. (Fundación Internacional de Osteoporosis, 2007)

f) Trastornos alimenticios: Los trastornos alimenticios, como la anorexia y bulimia pueden reducir, drásticamente, la ingesta de calcio y acelerar la pérdida mineral del hueso. La pérdida extrema de peso ocasionada afecta los ovarios de las mujeres, que dejan de producir hormonas. La deficiencia de estrógeno en mujeres jóvenes contribuye a la pérdida de hueso en la misma forma que la deficiencia de estrógeno lo hace en la posmenopausia. (Fundación Internacional de Osteoporosis 2007)

g) Escaso ejercicio: Quienes se ejercitan regularmente son menos propensos a sufrir una fractura de cadera que aquellos que llevan un estilo de vida sedentario.

Las mujeres que permanecen sentadas más de nueve horas por día son 50% más propensas a sufrir una fractura de cadera que aquellas que permanecen sentadas menos de seis horas por día. (Fundación Internacional de Osteoporosis, 2007)

h) Estilos de vida: El hábito de consumir café, tabaco y alcohol más de dos unidades por día afecta y predispone a la osteoporosis.

La nicotina tiene efecto antiestrogénico porque acelera la eliminación de los estrógenos por la orina, además induce a una menopausia precoz; lo que agregado a la eliminación de calcio, los trastornos a nivel de los osteoblastos y a la disminución de la masa ósea, duplica la posibilidad de fracturas en vértebras y cadera.

En la mujer fumadora la fractura de cadera tiene una evolución Tórpida, con mala formación de calo óseo y mayor riesgo de morbilidad. (Marín & Palma, 2005)

2.11 PREVENCIÓN

Las fracturas osteoporóticas se pueden prevenir llevando una alimentación que incluya calcio diariamente .Por eso, se recomienda, tomar una cantidad adecuada de calcio en los alimentos (ver Tabla), realizar un ejercicio físico correcto y suprimir el tabaco y el alcohol, con el fin de que se forme una buena cantidad de masa ósea. Después de la menopausia, la disminución brusca en la producción de hormonas (estrógenos) por el ovario puede acelerar la destrucción de los huesos, con la alteración consiguiente del metabolismo del calcio. Existe por ello, hoy día, un acuerdo universal en virtud del cual se recomienda a la mujer, a estas edades, que incremente en su dieta la ingestión de calcio.

Los alimentos que más calcio contienen son la leche y sus derivados (especialmente el queso) (ver Tabla 2.3). A algunas mujeres les pueden gustar los derivados lácteos. A otras, incluso, les pueden sentar mal y pueden presentar intolerancia intestinal (con flatulencia, retorcijones, dolor abdominal y diarrea) debido a la falta de una sustancia necesaria para su digestión.

TIPO DE PERSONAS	CANTIDAD DE CALCIO POR DIA
Mujeres, premenopusia	1000mg/día
Mujeres, posmenopusia	1300mg/día
Hombres, 19 – 65	1000mg/día

Hombres, mayores de 65	1300mg/día
Adolescentes, 10 a 18	1300 mg/día
Niños, 1 – 10	800mg/día
Niños, 0.5 – 1	540mg/día
Niños, 0 – 0.5	360mg/día

Tabla 2.3 Ración diaria de calcio recomendada en las distintas edades
Fuente: [Fundación Internacional de Osteoporosis 2007]

2.11.1 NUTRIENTES

Los principales nutrientes de la dieta relacionados con la salud ósea son:

- Fósforo: 800-1.200 mg/día
- Magnesio: 280-350 mg/día
- Potasio: 2.000 mg/día
- Vitamina A: 900 mg/día
- Vitamina D: 1,25-2,5 mg/día
- Vitamina K: 65-85 mg/día

A las dosis que se recomiendan habitualmente no existe, generalmente, ningún peligro (salvo e en personas con niveles previos elevados de calcio en sangre), ya que se trata de dosis que cubren las necesidades naturales. Se debe recomendar a toda mujer en estas edades un programa de actividad física que incluya el caminar de 30 a 60 minutos 3-4 veces a la semana, para mantener la masa ósea y un buen tono muscular en las extremidades inferiores. Los tóxicos nocivos para el hueso, tales como el alcohol y el tabaco, deberán ser suprimidos. La vitamina D es importante para la regulación del metabolismo del calcio.

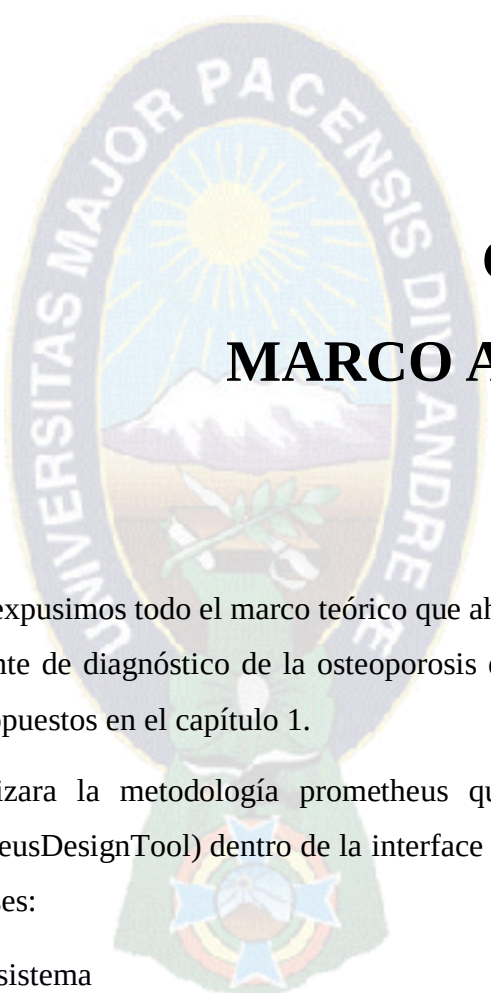
Una exposición al sol de 30 minutos al día es normalmente suficiente para que se produzca en la piel la cantidad necesaria de vitamina D, que permita la absorción intestinal del calcio. En caso de que esto no sea posible, por enfermedad, invalidez con confinamiento

domiciliario o por vivir en regiones geográficas con pocos días soleados, se deberá recurrir a alimentos naturales ricos en esta vitamina (el aceite de hígado de pescado es el único alimento natural que contiene grandes cantidades de vitamina D. (ver figura 2.1)

	Porción	Calcio (mg)
Leche y lácteos		
	Leche (todo tipo)	240
	Helado	60
Quesos y yogur		
	Yogur natural	250
	Yogur de frutas	170
	Queso curado	225
	Queso blando (Brie)	80
	Pasta con queso	340
Dulces		
	Chocolate blanco	140
	Barra de chocolate con leche	110
Pan y cereales		
	Pan blanco (rebanadas)	200
	Pan integral	120
	Cereales enriquecidos con calcio	140
Productos derivados de la soja		
	Leche de soja natural	26
	Leche de soja con calcio	180
	Bebida de soja y frutas con calcio	400
	Yogur de soja con calcio	126
Pescado		
	Sardinas en aceite	300
	Salmón	50
Vegetales		
	Tofu	300
	Espinacas cocidas	130
	Judías cocidas	80
Frutos secos		
	Almendras	70
	Tohini (pasta de sésamo)	200
Zumos de frutas y frutas		
	Zumo de naranja concentrado y natural	70
	Naranjas	70
	Higos	70

Figura 2.1. Contenido de calcio en la dieta

Fuente: [Genovés & Ruiz, 2007]



CAPÍTULO 3

MARCO APLICATIVO

3.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior expusimos todo el marco teórico que ahora tomaremos como base para el desarrollo del agente de diagnóstico de la osteoporosis en mujeres, para así poder conseguir los objetivos propuestos en el capítulo 1.

En este capítulo se utilizara la metodología prometheus que cuenta con su propia herramienta PDT(PrometheusDesignTool) dentro de la interface eclipse, dicha metodología consta de las siguientes fases:

- Especificación del sistema
- Diseño arquitectónico
- Diseño detallado

3.2 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

En esta primera etapa de la metodología Prometheus en primer lugar se necesita definir los siguientes: Especificación de objetivos, diagrama de roles, desarrollo de escenarios y sus respectivos descriptores que se describe en .

3.2.1 ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS

El diagrama de objetivos es un grafo a cíclico de todos los objetivos que existen dentro del sistema, es muy útil para relacionar los objetivos y ver su dependencia.

Una vez que se tienen claras los objetivos que el sistema debe realizar se proceden a diseñar el diagrama de objetivos.

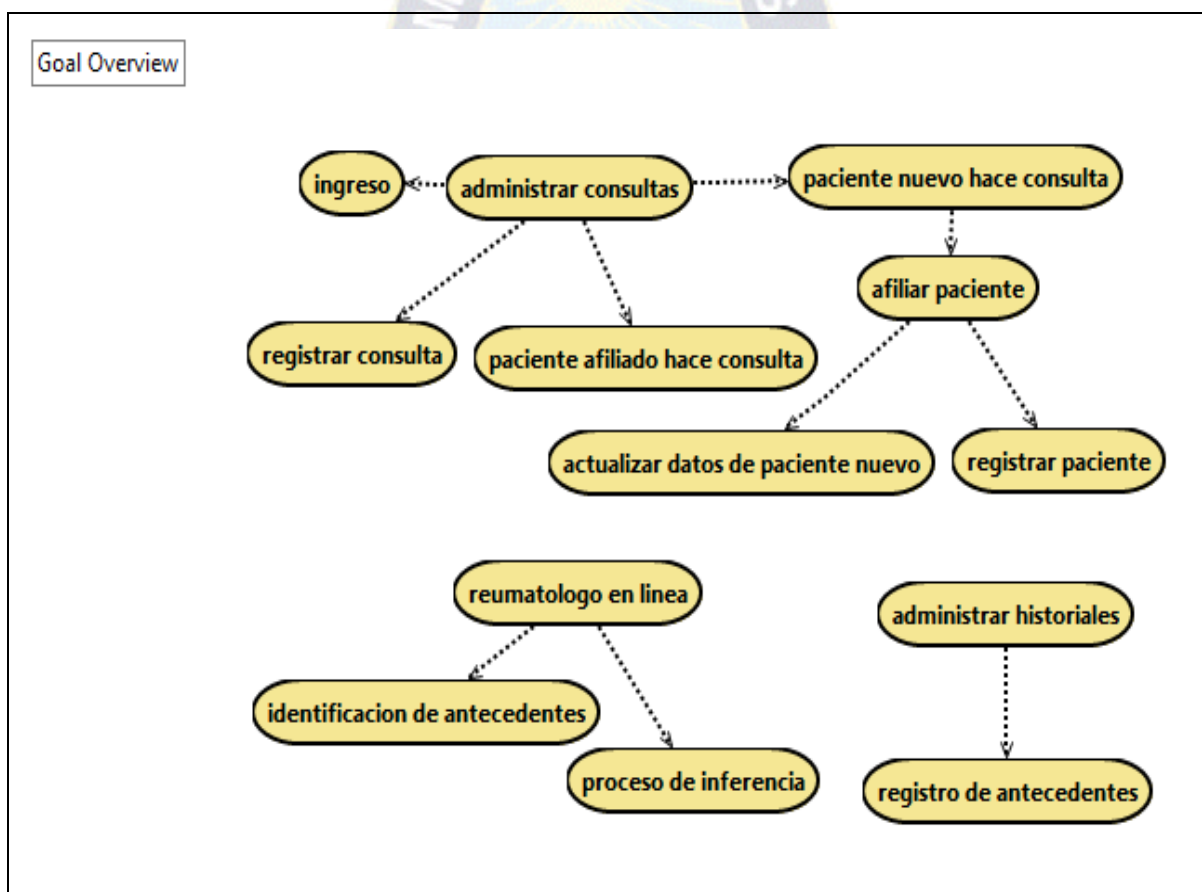


Figura 3.1 Diagrama general de Objetivos

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2 DIAGRAMA DE ROLES

En la metodología se puede describir los distintos roles que se identificaron para el sistema con sus respectivos objetivos, percepciones y acciones.(ver **figura 3.2**)

Se realiza la descripción de cada Rol (ver **tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4**), utilizando un descriptor de roles, estos contienen información textual como ser: nombre, descripción breve del rol, las metas que incluye el rol, las acciones, las percepciones, la información que este rol usa y produce.

Luego de haber realizado el diagrama de roles del sistema, se procede a la descripción de cada uno de los roles del sistema.

Descriptor del Rol Administrar consultas:

Nombre	Administrar consultas
Descripción	Este rol es la encargada de la administración de las consultas del ingreso del paciente al sistema y el registro de la consulta.
Activador	El ingreso de un paciente al sistema.
Acciones	Despliega la pantalla de bienvenida a los pacientes.
Información usada	BD pacientes.
Información producida	BD pacientes, BD consultas.
Metas	Registro de consultas.

Tabla 3.1 Descriptor de Rol administrar consultas

Fuente: Elaboración Propia

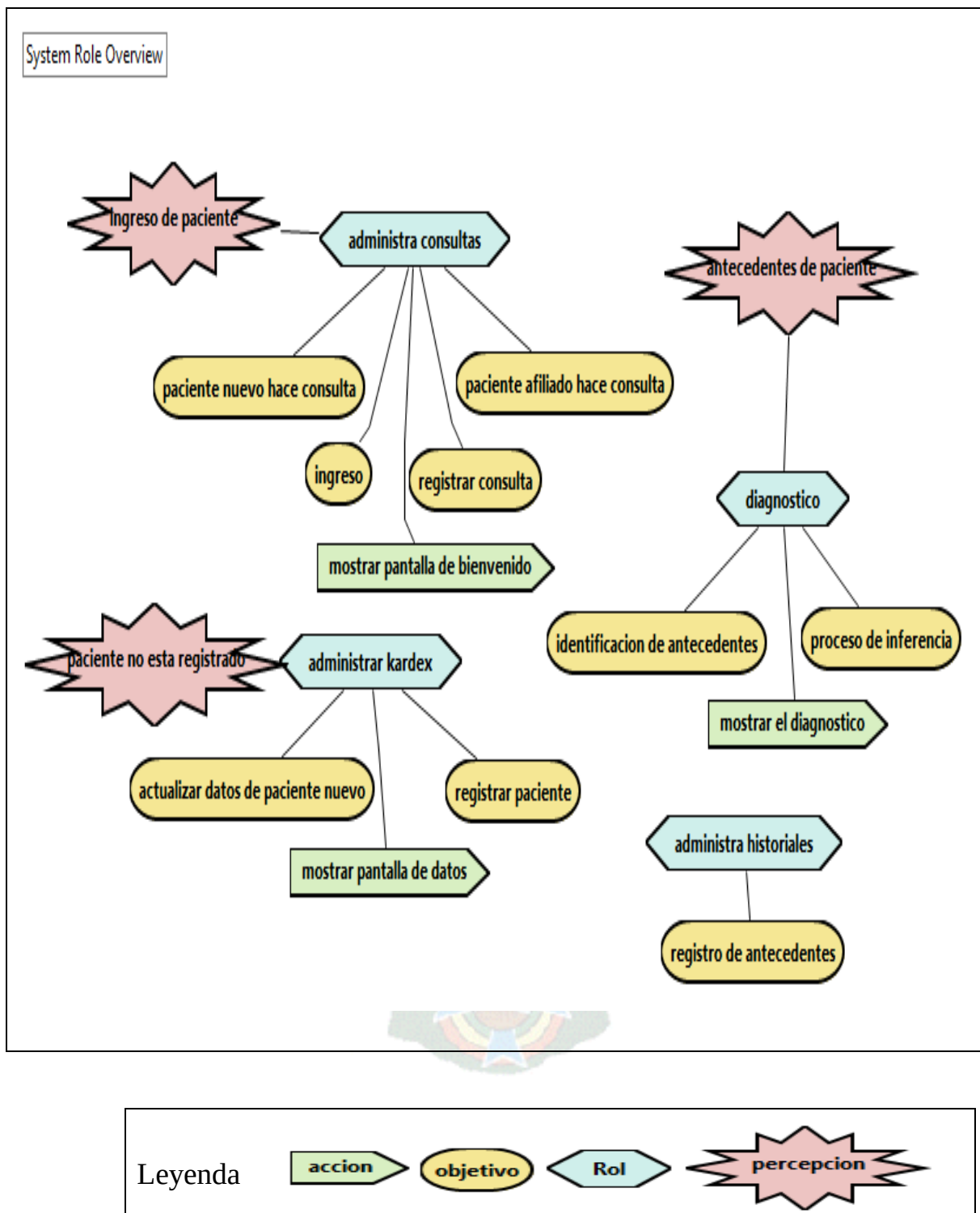


Figura 3.2 Diagrama de Roles

Fuente: Elaboración Propia

Descriptor del Rol Administrar kardex:

Nombre	Administrar kardex
Descripción	Este rol administra los kardex de los pacientes del sistema.
Activador	La llegada de un paciente que ingresa por primera vez al sistema.
Acciones	Muestra la pantalla de ingreso de datos para nuevos pacientes.
Información usada	BD pacientes
Información producida	BD pacientes.
Metas	Registro de consultas, actualizar datos del paciente.

Tabla 3.2 Descriptor de Rol Administrar kardex

Fuente: Elaboración Propia

Descriptor del Rol Diagnostico:

Nombre.-	Diagnostico
Descripción.-	Rol encargada del proceso de diagnóstico del tipo de osteoporosis que padece el paciente.
Activador.-	El paciente solicita consulta virtual.
Acciones.-	se informa al paciente del diagnóstico hecho por el agente reumatólogo.
Información usada.-	BD pacientes, BD consultas.
Información producida.-	BD historias clínicas, BD antecedentes.
Metas.-	Identificación antecedentes patológicos y familiares, proceso de inducción con el árbol de decisión.

Tabla 3.3 Descriptor de Rol Diagnostico

Fuente: Elaboración Propia

Descriptor del Rol Administrar historiales:

Nombre.-	Administrar historiales
Descripción.-	Es la encargada de la administración de las historias clínicas de los pacientes.
Activador.-	La identificación de antecedentes familiares y patológicos.
Acciones.-	se informa al paciente del diagnóstico realizado por el agente reumatólogo.
Información usada.-	BD consultas, BD pacientes.
Información producida.-	BD historias clínicas.
Metas.-	Registro antecedentes patológicos y familiares.

Tabla 3.4 Descriptor de Rol Administrar historiales

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3 DESARROLLO DE ESCENARIOS

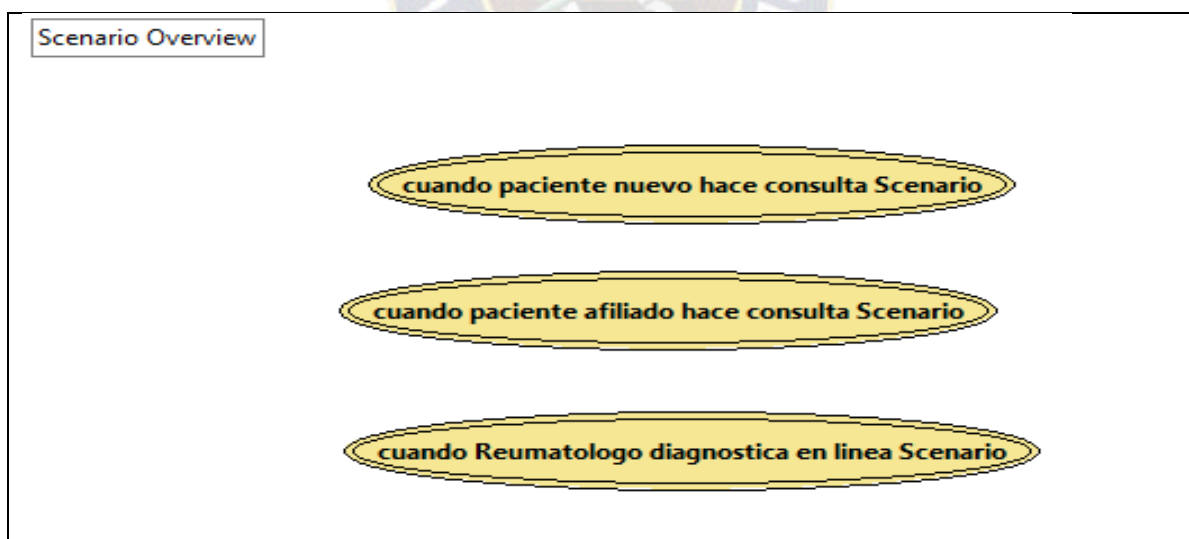


Figura 3.3 Diagrama de Escenario

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3.1 DESCRIPTORES DE ESCENARIO

Se procede a describir cada escenario en base a la funcionalidad y los datos.

Escenario: Cuando paciente nuevo hace consulta

Descripción: El paciente ingresa al sistema y solicita consulta médica virtual y es la primera vez que consultara al agente Reumatólogo y se registra la consulta.

NRO.	TIPO DE PASO	PASO	ROL	DATOS USADOS Y PRODUCIDOS
1	Meta	Recepciona al paciente	Administrar consultas	Ninguno
2	Acción	Mostrar pantalla de ingreso	Administrar consultas	Ninguno
3	percepción	Paciente nuevo		Ninguno
4	acción	Mostrar pantalla de datos	Administrar kardex	Ninguno
5	Meta	Registra al paciente	Administrar kardex	Información del paciente
6	meta	Registra consultas medica	Administrar consultas	Información del paciente

Tabla 3.5 Escenario Consulta médica paciente afiliado

Fuente: Elaboración Propia

Escenario: Cuando paciente afiliado hace consulta

Descripción: El paciente ingresa al sistema y solicita consulta médica virtual(es por primera vez) se registran los datos del paciente y se registra su consulta.

NRO.	TIPO DE PASO	PASO	ROL	DATOS USADOS Y PRODUCIDOS
1	Meta	Recepciona al paciente	Administrar consultas	Ninguno
2	Acción	Mostrar pantalla	Administrar consultas	Ninguno

		de ingreso		
3	meta	Identifica al paciente	Administrar kardex	Ninguno
4	meta	Registra consultas medica	Administrar consultas	Información del paciente

Tabla 3.6 Escenario Consulta médica paciente nuevo

Fuente: Elaboración Propia

Escenario: cuando Reumatólogo Diagnostica en línea

Descripción: El paciente ya está registrado en el sistema y se procede con el diagnóstico de la osteoporosis que padece.

NRO.	TIPO DE PASO	PASO	ROL	DATOS USADOS Y PRODUCIDOS
1	Meta	Identificación de antecedentes familiares y patológicos		Información de los antecedentes que tiene
2	percepción	Selección antecedentes familiares y patológicos	Administrar historiales	
3	Meta	Registro los antecedentes familiares y patológicos	Diagnostico	BD historias clinicas
4	Meta	Proceso de inferencia	Diagnostico	Información de antecedentes
5	acción	Información del diagnostico	Diagnostico	Información de prevención

Tabla 3.7 Diagnostico en línea

Fuente: Elaboración Propia

3.3 DISEÑO ARQUITECTONICO

El agente Reumatólogo dirige una interacción diagnostico a través de los antecedentes familiares y patológicos que tiene el paciente, es un proceso entre el médico especialista y el paciente.

La construcción de los agentes se detalla principalmente por el desarrollo del diagrama de acoplamiento de datos, diagrama de roles de agentes, los diagramas de interacción, el protocolo de interacción y finalmente el diagrama de estructura general de todo el sistema con sus descriptores correspondientes.

3.3.1 DIAGRAMA DE ACOPLAMIENTO DE DATOS

En este diagrama se puede observar si cada Rol produce datos y también si es que este Rol realiza la lectura de los mismos datos, después de realizar ese paso se realiza la agrupación para poder definir que agentes son los que van a interaccionar en el sistema.

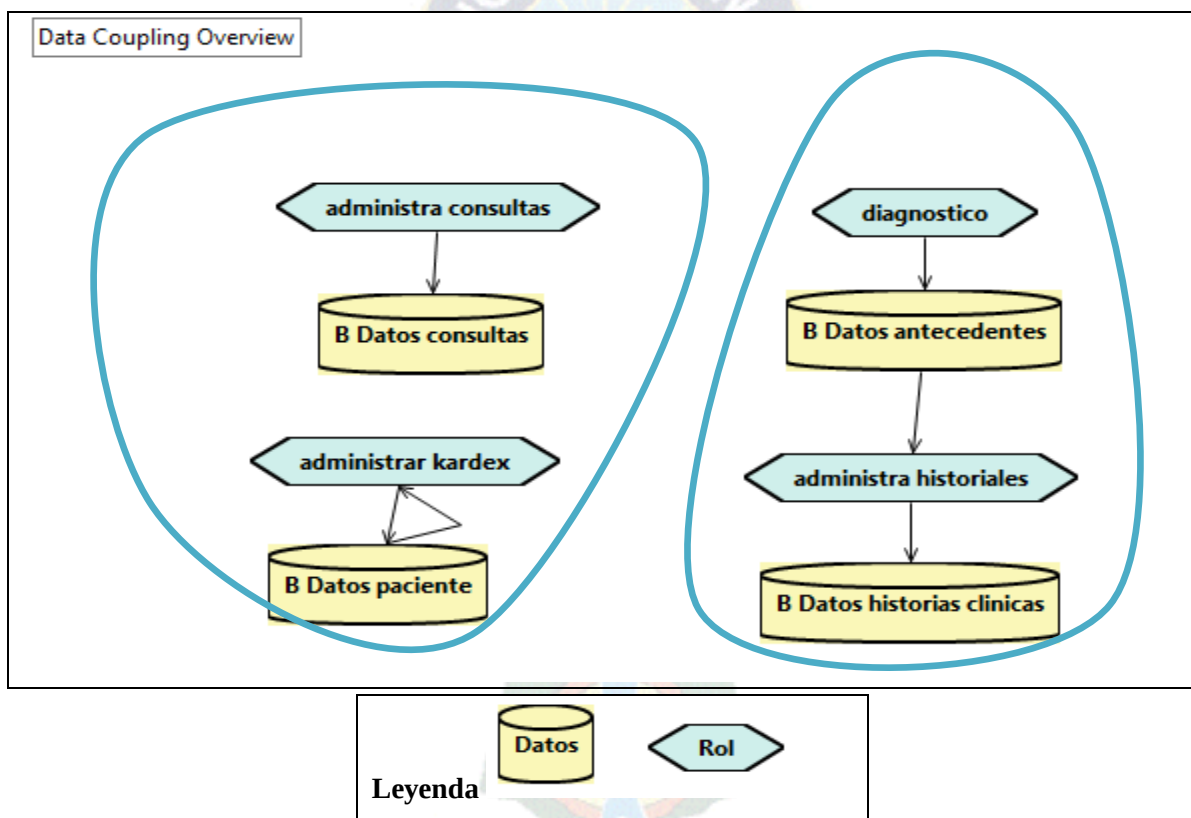


Figura 3.4 Diagrama de Acoplamiento de datos

Fuente: Elaboración Propia

3.3.2 DIAGRAMA GENERAL DE ROLES DEL AGENTE

Luego de realizar el acoplamiento de datos se realiza el nombramiento de los agentes y se analiza que Roles cumplirá cada agente y cuantos agentes contendrá nuestro sistema.

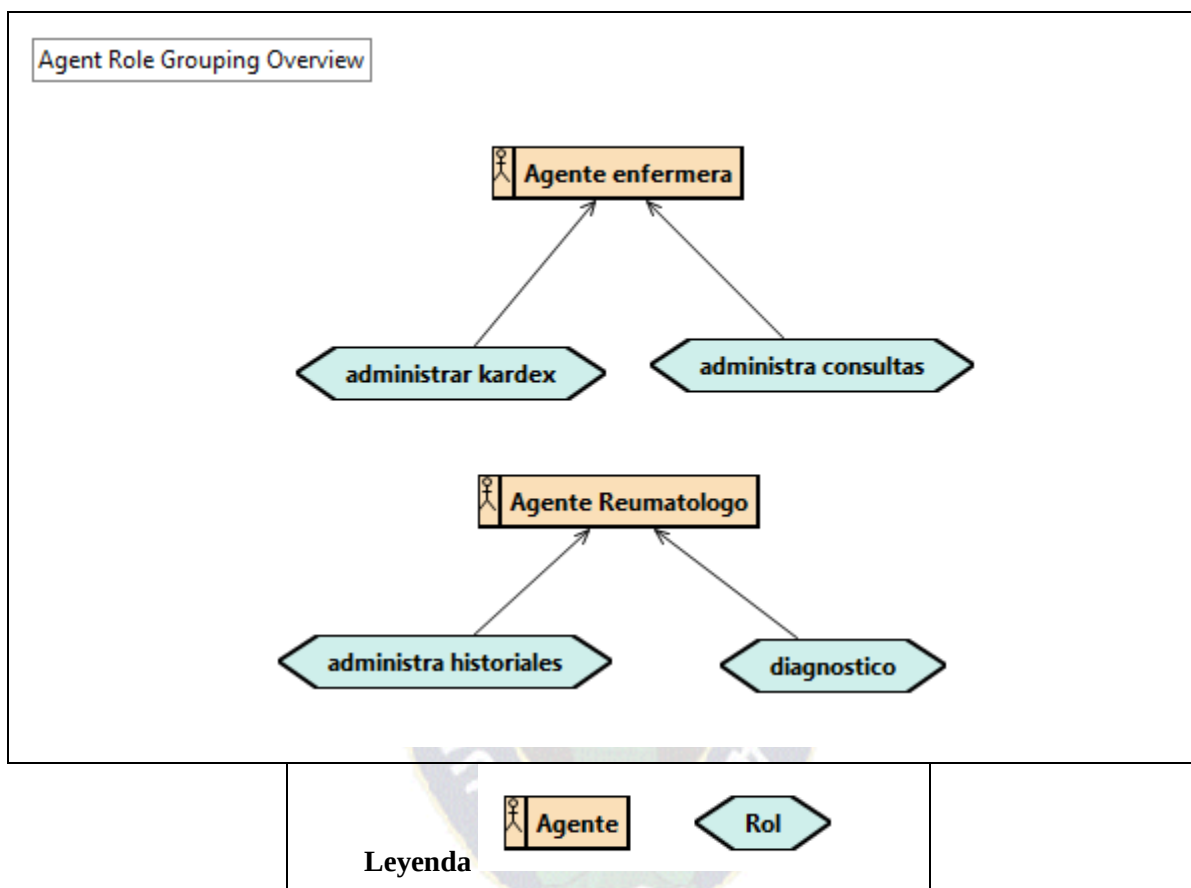


Figura 3.5 Diagrama de General de Roles del Agente

Fuente: Elaboración Propia

3.3.3 DIAGRAMAS DE INTERACCION

Los diagramas de interacción definen la interacción entre los agentes que se han definido en el sistema, nos muestran como los agentes se envían mensajes de uno al otro, el proceso comienza desde los escenarios elaborados en la etapa anterior, el proceso es bastante mecánico, pues si el paso n se lleva a cabo por el agente A, y este es seguido por el paso n+1 realizado por otro agente B, entonces existe un mensaje que es enviado desde el

agente A al agente B, entonces existe un mensaje que se envía desde el agente A hacia el agente B, dicho mensaje contiene información necesaria para el agente B.

Diagrama de interacción: Consulta médica paciente nuevo

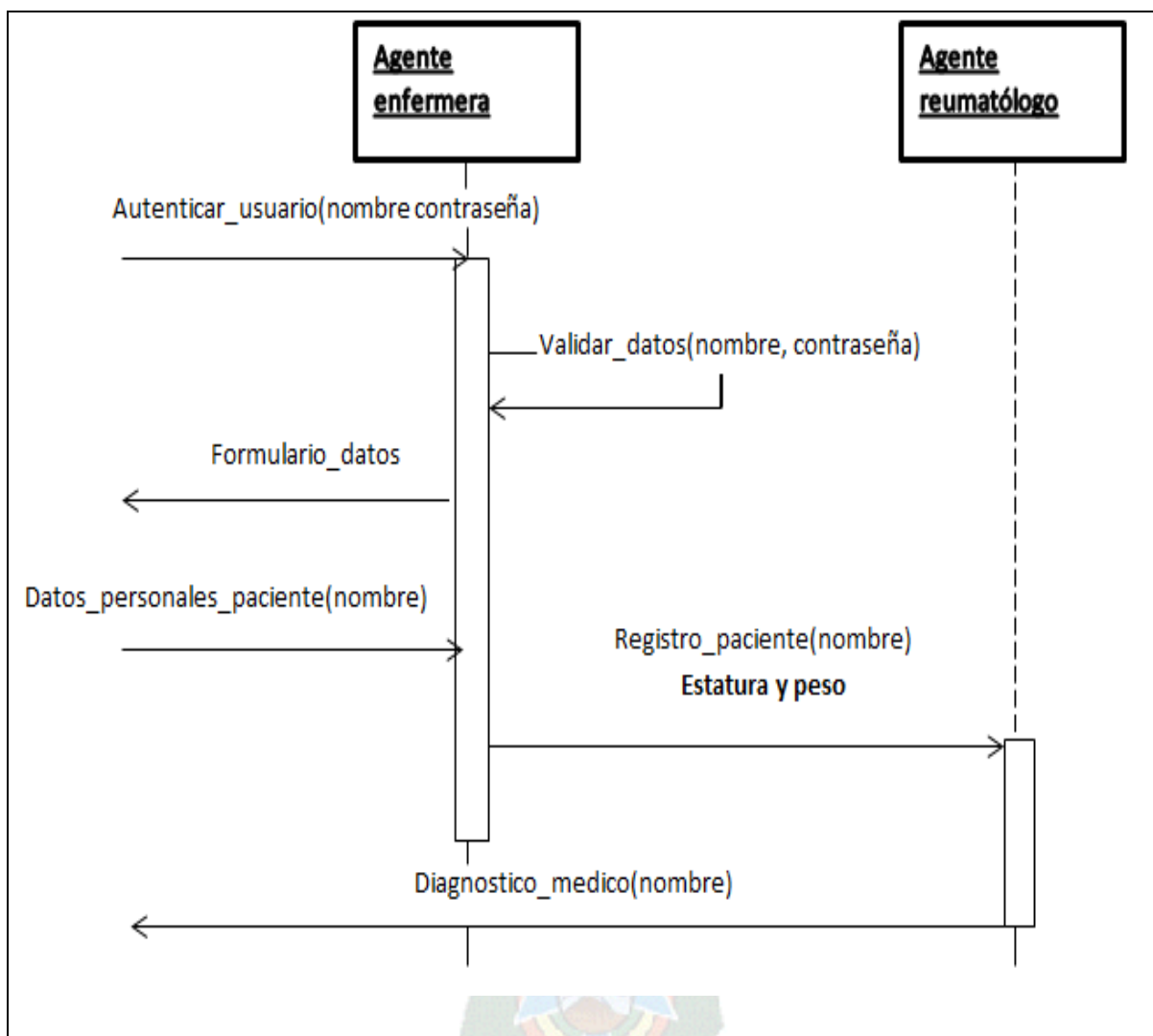


Figura 3.6 Diagrama de interacción consulta médica paciente nuevo

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de interacción: Consulta médica paciente afiliado

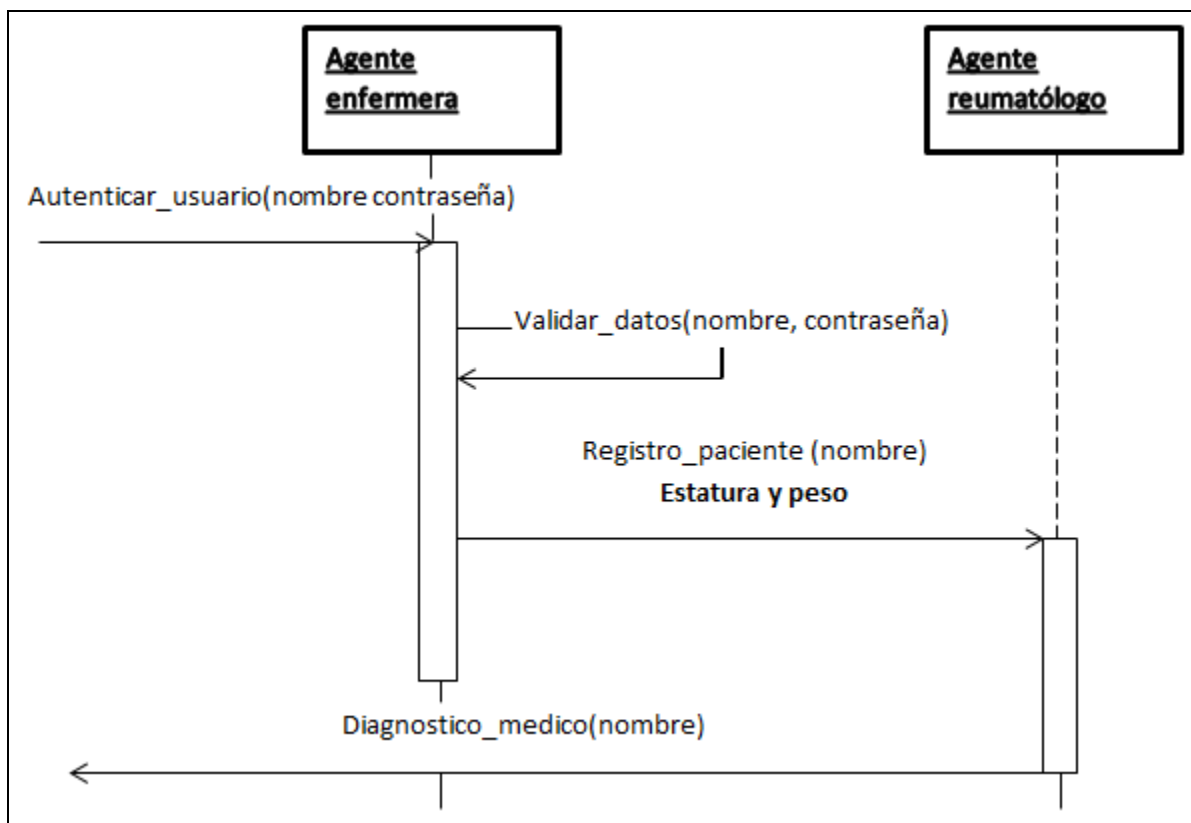


Figura 3.7 Diagrama de interacción consulta médica paciente afiliado

Fuente: Elaboración Propia

3.3.4 PROTOCOLOS DE INTERACCION

Los protocolos de interacción combinan una serie de diagramas de interacción, además muestran que otras situaciones pueden hacerse presentes durante la ejecución del sistema.

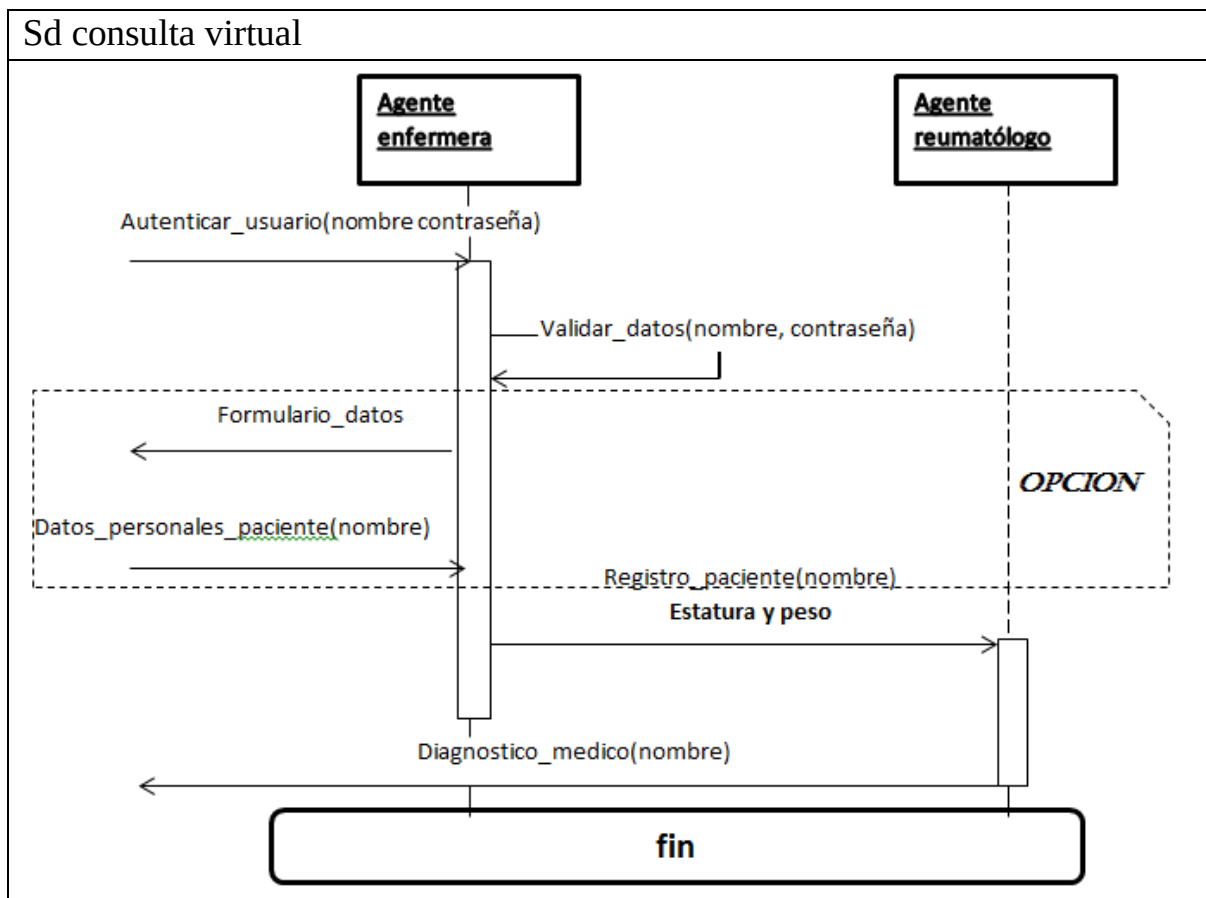


Figura 3.8 Protocolo de Interacción

Fuente: Elaboración Propia

Para una mayor comprensión del protocolo de interacción se elabora el descriptor correspondiente.

Nombre: protocolo diagnostico en línea

Descripción: El paciente llega al sistema, el agente enfermera es el que pide sus datos, en caso de estar registrado se procede con el registro, luego se procede con el diagnostico en línea.

Mensajes incluidos: Registro_paciente(nombre), el agente enfermera envía los datos del paciente al agente Reumatólogo.

Escenarios: Cuando paciente nuevo hace consulta, Cuando paciente afiliado hace

consulta, cuando Reumatólogo Diagnostica en línea.

Agentes: agente enfermera, agente reumatólogo.

Tabla 3.8 protocolo de interacción

Fuente: Elaboración Propia

3.3.5 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

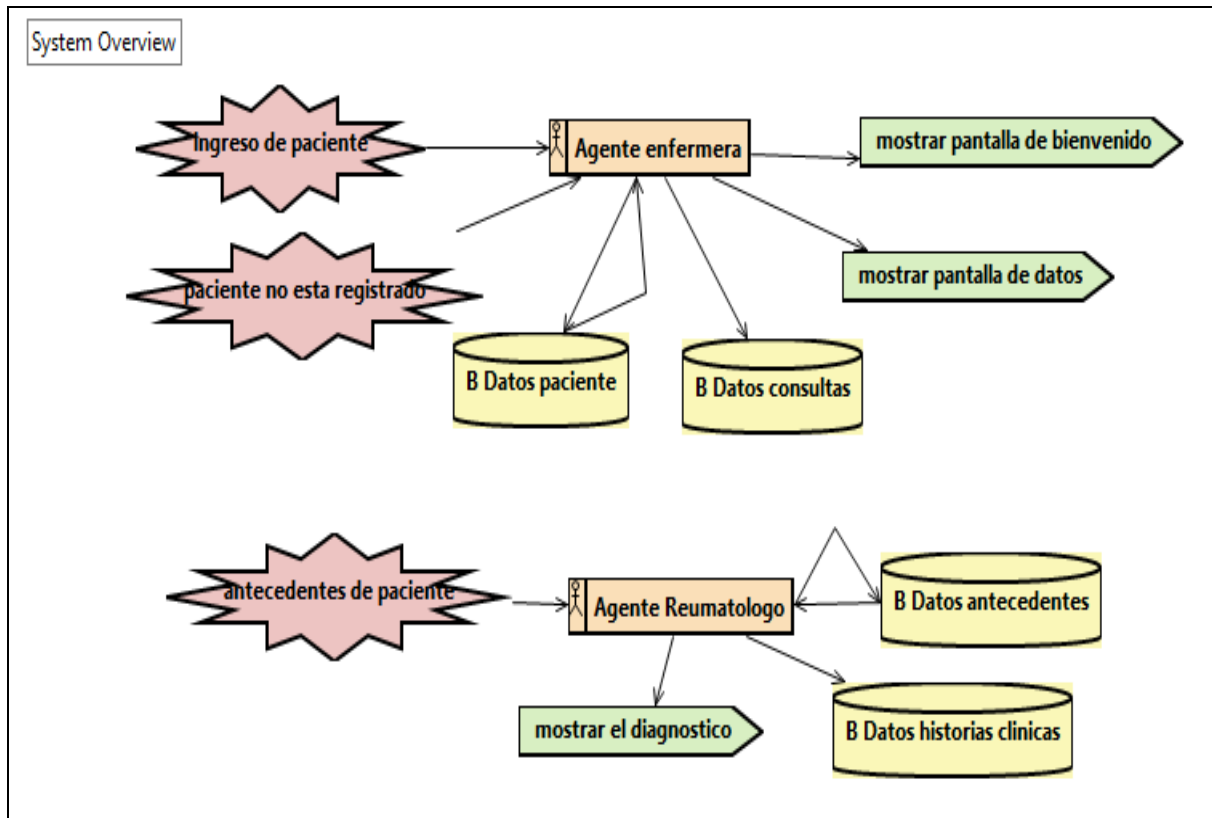


Figura 3.9 Diagrama general del sistema

Fuente: Elaboración Propia

Descripción del agente **enfermera**:

Nombre: enfermera

Descripción: Recibe a los pacientes, almacena información del paciente.

Cardinalidad: uno/paciente

Tiempo de vida: instanciado en la llegada de los pacientes al sistema. Desaparición cuando se realiza la consulta médica virtual.

Inicialización: Lee B Datos paciente.

Desaparición: Cierra las conexiones de base de datos abiertas.

Funcionalidades incluidas: Administrar consultas, Administrar kardex.

Utiliza datos: B Datos paciente.

Produce datos: B Datos paciente, B Datos consultas.

Metas: Bienvenida a pacientes, Identificación de paciente, registro de consulta médica, registro de pacientes.

Responde a las percepciones: ingreso al sistema, Nuevo paciente.

Acciones: mostrar pantalla de registro de datos.

Protocolos e interacciones: consulta en línea.

Tabla 3.9 agente enfermera

Fuente: Elaboración Propia

Descripción del agente **Agente Reumatólogo:**

Nombre: Especialista Reumatólogo

Descripción: Realiza la consulta médica virtual, en base a los antecedentes familiares y patológicos del paciente, los asocia a la tipos de riesgo de Osteoporosis.

Cardinalidad: uno/paciente

Tiempo de vida: Instanciado cuando el agente enfermera ha programado la consulta médica. Desaparición una vez que le haya diagnosticado el tipo de osteoporosis que el paciente presenta.

Inicialización: Lee BD antecedentes.

Desaparición: Cierra las conexiones de base de datos abiertas.

Funcionalidades incluidas: Diagnostico, Administra historiales.

Utiliza datos: BD antecedentes.

Produce datos: BD historias clínicas.

Metas: Identificación antecedentes familiares y patológicos, proceso de inferencia.

Responde a las percepciones: Selección de antecedentes familiares y patológicos.

Acciones: Informa al paciente sobre el diagnóstico.

Protocolos e interacciones: Datos del paciente (**peso y talla**) desde el Agente enfermera

Tabla 3.10 agente reumatólogo

Fuente: Elaboración Propia

3.4 DISEÑO DETALLADO

La fase final de la metodología de agentes Prometheus es la del diseño detallado donde muestra la parte interna de los agentes que participan en el sistema, en términos de capacidades, eventos, planes y datos (ver figura 3.10 y 3.11).

A continuación mostramos como se detallan los agentes que intervienen en el sistema.

3.4.1 AGENTE ENFERMERA

Agent Overview

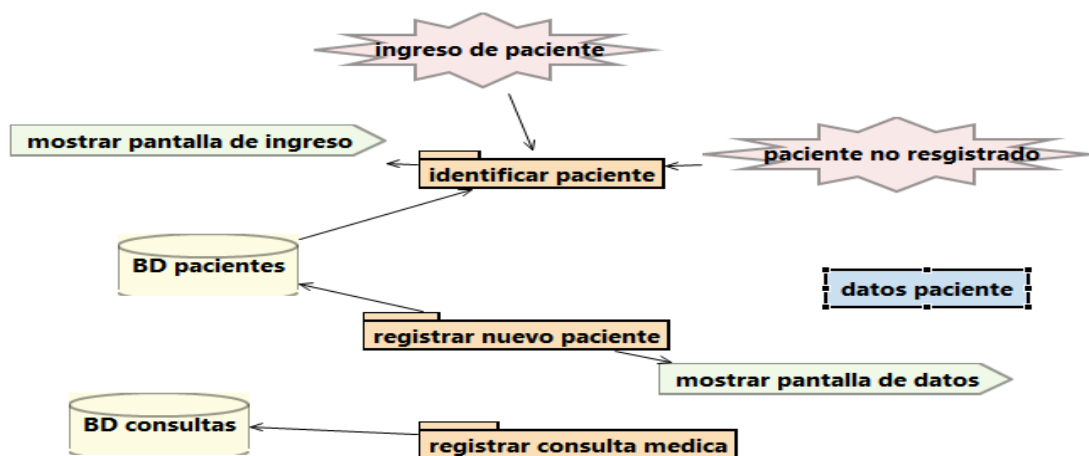


Figura 3.10 Diseño detallado de agente enfermera

Fuente: Elaboración Propia

3.4.2 AGENTE REUMATOLOGO

Agent Overview

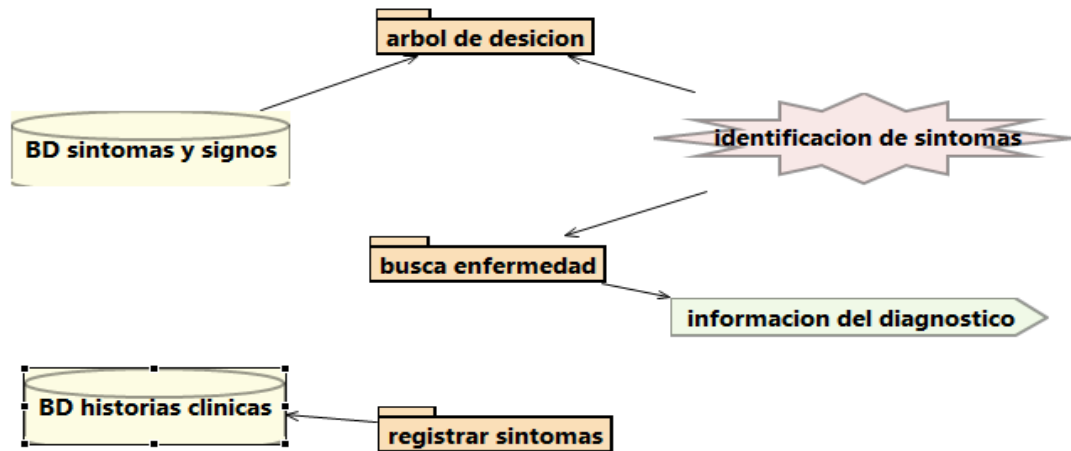


Figura 3.11 Diseño detallado de agente reumatólogo

Fuente: Elaboración Propia

3.5 CONSTRUCCION DEL MODELO DE CONOCIMIENTO

Entrevista

La entrevista se realizó en el Hospital de Clínicas, Sector Reumatología, el cual se formuló al experto, las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la Osteoporosis?
2. ¿Por qué se denomina una enfermedad silenciosa?
3. ¿Se puede padecer osteoporosis y no saberlo?
4. ¿Cómo se produce la osteoporosis?
5. ¿Qué es la Densidad Mineral Ósea?
6. ¿Qué consecuencias tiene la osteoporosis?
7. ¿Sólo afecta a las mujeres?
8. ¿Quiénes la padecen?

9. ¿Todas las mujeres pueden sufrir osteoporosis después de la menopausia?
10. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de padecer osteoporosis?
11. ¿Es verdad que a mayor edad, mayor riesgo de tener osteoporosis?
12. ¿La osteoporosis, ¿es una enfermedad hereditaria?
13. ¿Es la delgadez un factor de riesgo?
14. ¿Algunos medicamentos aumentan el riesgo de padecer osteoporosis?
15. ¿La menopausia quirúrgica aumenta el riesgo de padecer osteoporosis?
16. ¿Y la menopausia precoz?
17. ¿Cómo podemos prevenir las fracturas?
18. ¿Llevar una vida sana contribuye a la prevención de la osteoporosis?
19. ¿Es beneficioso para los huesos tomar el sol?
20. ¿Cómo puede saber una mujer si padece osteoporosis?
21. ¿Si se sufre una fractura significa que se padece osteoporosis?
22. Si se nota un descenso de estatura, ¿puede ser a consecuencia de la osteoporosis?
23. ¿Es el dolor de espalda un indicador de osteoporosis?
24. ¿Cómo se mide la osteoporosis?
25. ¿Para qué sirve la densitometría?
- ¿Quién la trata?
26. ¿Qué hacer si se sospecha que se padece osteoporosis?

3.5.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES

VARIABLE	ANTECEDENTES PERSONALES
SA	Sin antecedentes familiares
A1	Madre o padre diagnosticado por osteoporosis
A2	Madre o padre diagnosticado por sufrir una fractura (cadera, columna vertebral, muñeca)
	Antecedentes patológicos

P1	Ha padecido una fractura a la edad de 35 a 46 años, después de una caída leve
P2	Su menopausia se produjo antes de los 45 años
P3	Su menstruación se interrumpió alguna vez durante 12 meses seguidos o mas
P4	Le han operado de quistes antes de los 45 años
P5	Fuma cigarrillos
P6	Bebe alcohol por más de 2 vasos al día
P7	No toma lácteos, es alérgico a los lácteos
P8	No se expone al sol por 10 min. diarios con su cuerpo expuesto al sol
P9	Camina menos de 30 min. diarios
P10	Realiza actividades domésticas menos de 30 min. diarios
P11	Tiene diagnóstico de artritis reumatoide
P12	Tiene diagnóstico de hipertiroidismo o hiperparatiroidismo
P13	Tiene dolor de espalda

Tabla 3.11 identificación de variables

Fuente: Elaboración Propia

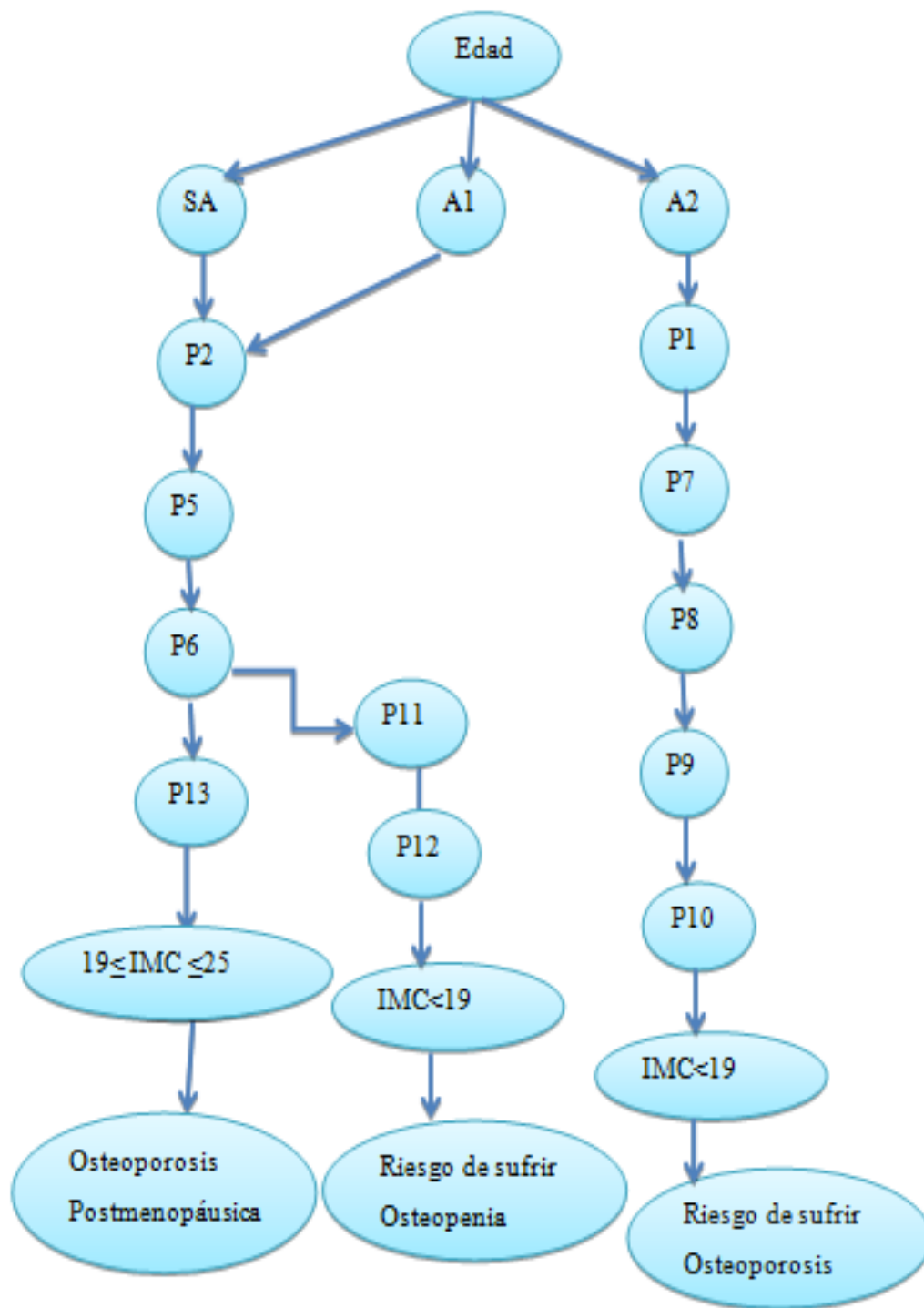


Figura 3.12 Árbol de decisión

Fuente: Elaboración Propia

3.5.2 REGLAS DE INFERENCIA

Las reglas de inferencia nos muestran una combinación de los antecedentes familiares y patológicos que nos llevan a la conclusión de un determinado riesgo que tendrá una persona de padecer una fractura a continuación se detalla:

REGLA 1: Sin antecedentes familiares y Su menopausia se produjo antes de los 45 años y Fuma cigarrillos y Bebe alcohol por más de 2 vasos al día y tiene dolor de espalda y $19 \leq \text{IMC} \leq 25$

ENTONCES: Osteoporosis Postmenopáusica

REGLA 2: Madre o padre diagnosticado por osteoporosis y Su menopausia se produjo antes de los 45 años y Fuma cigarrillos y Bebe alcohol por más de 2 vasos al día y Tiene diagnóstico de artritis reumatoide y Tiene diagnóstico de hipertiroidismo o hiperparatiroidismo y $\text{IMC} < 19$

ENTONCES: Riesgo de sufrir Osteopenia

REGLA 3: Madre o padre diagnosticado por sufrir una fractura (cadera, columna vertebral, muñeca) y Ha padecido una fractura a la edad de 35 a 46 años, después de una caída leve y No toma lácteos, es alérgico a los lácteos y No se expone al sol por 10 min. diarios con su cuerpo expuesto al sol y Camina menos de 30 min. Diarios y Realiza actividades domésticas menos de 30 min. Diarios y $\text{IMC} < 19$

ENTONCES: Riesgo de sufrir Osteoporosis

3.6 CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO

El prototipo que se usó para realizar los diagramas de agentes se realizan en Java con el entorno grafico eclipse y el plugin PDT(prometheus design tool) el cual es de la metodología que prometheus, el desarrollo del código se lo realizo en JADE con base de datos MySql.

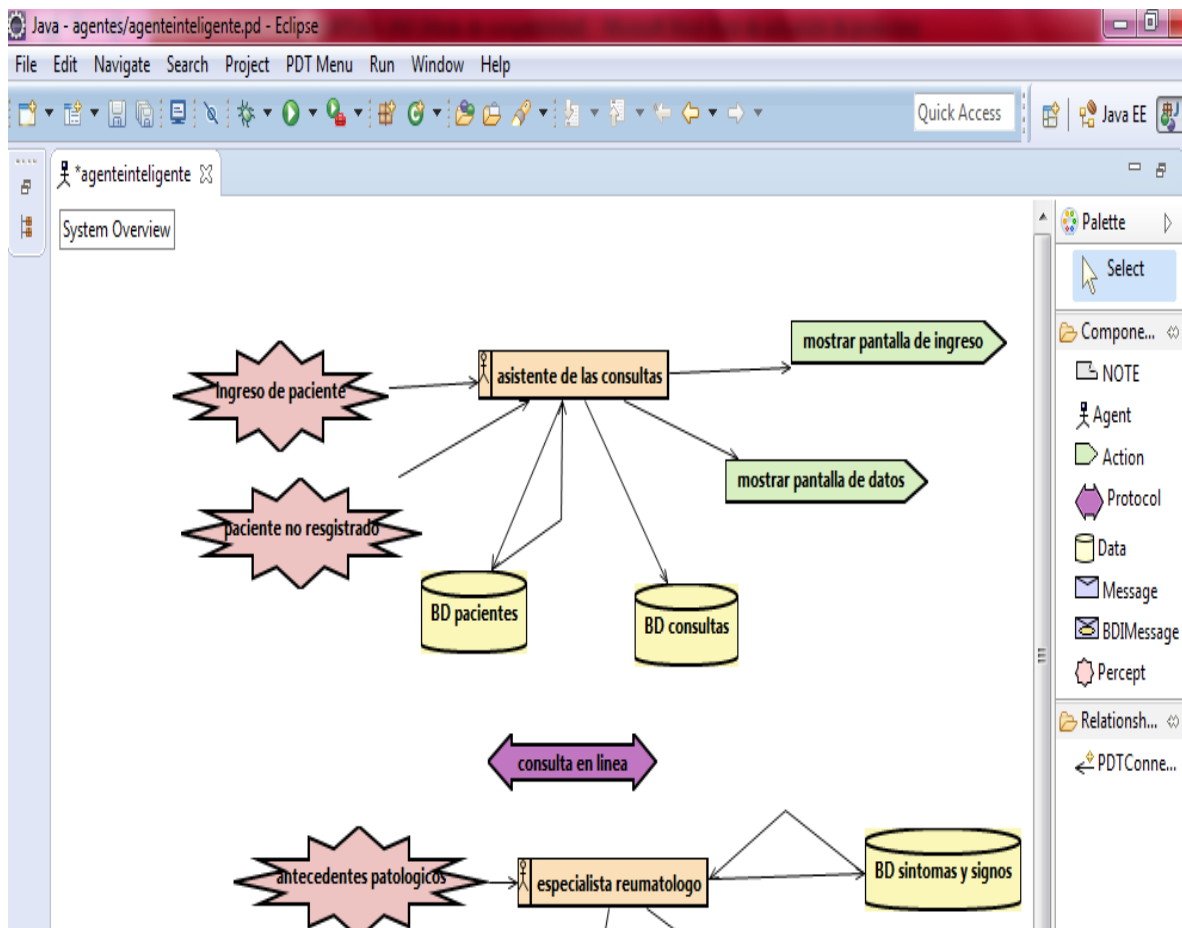


Figura 3.13 Ventana de PDT

Fuente: Elaboración Propia

3.6.1 PANTALLAS DEL PROTOTIPO

La primera pantalla es la del ingreso al sistema de agente inteligente para el diagnostico



Figura 3.14 ventana de agente ingreso

Fuente: Elaboración Propia

El agente enfermera validando los datos si el paciente es registrado o nuevo



Figura 3.15 ventana de agente enfermera

Fuente: Elaboración Propia

El agente enfermera realizando el registro de pacientes con todos sus datos personales más su **peso y talla** que luego este le mandara al agente doctor, que éste lo usará para poder diagnosticar de acuerdo a los otros antecedentes que tiene el paciente.



The screenshot shows a software window titled "AGENTE ENFERMERA". Inside, there is a section labeled "Nuevo" containing a form for creating a new patient record. The form fields are: CI, Nombre, Paterno, Materno, Edad, Sexo (with radio buttons for Femenino and Masculino, where Masculino is selected), Estatura, Peso, Domicilio, Contraseña, and Repita contraseña... Below the form are "Crear" and "Cancelar" buttons. To the right of the form is a placeholder image of a smiling female nurse in blue scrubs holding a clipboard. At the bottom of the window are three green buttons labeled "Imprimir", "Borrar", and "Salir".

Figura 3.16 ventana 2 de agente enfermera

Fuente: Elaboración Propia

[illegible]

Fuente: Elaboración Propia

LISTADO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION

Resetear **Salir**

☐ Madre o padre diagnosticado por osteoporosis

☐ Madre o padre diagnosticado por sufrir una fractura (cadera, colum...)

☐ Artritis reumatoideE



Fuente: Elaboración Propia

Listado de preguntas según se seleccionó el anterior respuesta, según el árbol de decisión



Figura 3.19 agente doctor preguntando

Fuente: Elaboración Propia

Diagnostico lanzado por el agente Reumatologo despues de responder las preguntas que se le hizo al paciente, se puede observar que el paciente que hizo la consulta se le diagnostico que tiene el riesgo de sufrir Osteopenia, el cual se muestra en una descripcion de dicha enfermedad y la sugerencia que se le hace al paciente según el diagnostico que se le dio.

Diagnostico encontrado segun el agente doctor



RIESGO DE SUFRIR OSTEOPENIA
PARA PREVENIR QUE TENGA OSTEOPOROSIS Se le sugiere acudir al especialista para que le hagan los estudios correspondientes para que le realicen le hagan el estudio DEXA. DEXA El examen de densidad ósea, también llamada absorciometría de rayos X de energía dual o DXA, utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo (generalmente la parte inferior de la columna y las caderas) para medir la pérdida de hueso. Generalmente se utiliza para diagnosticar osteoporosis y para evaluar el riesgo de desarrollar fracturas en un individuo. La DEXA es simple, rápida, y no es invasiva. También es el método más preciso para diagnosticar osteoporosis.

[Retornar](#)

Figura 3.20 diagnóstico del agente doctor

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de interacción que se visualiza en JADE entre el agente enfermera y el agente Doctor:

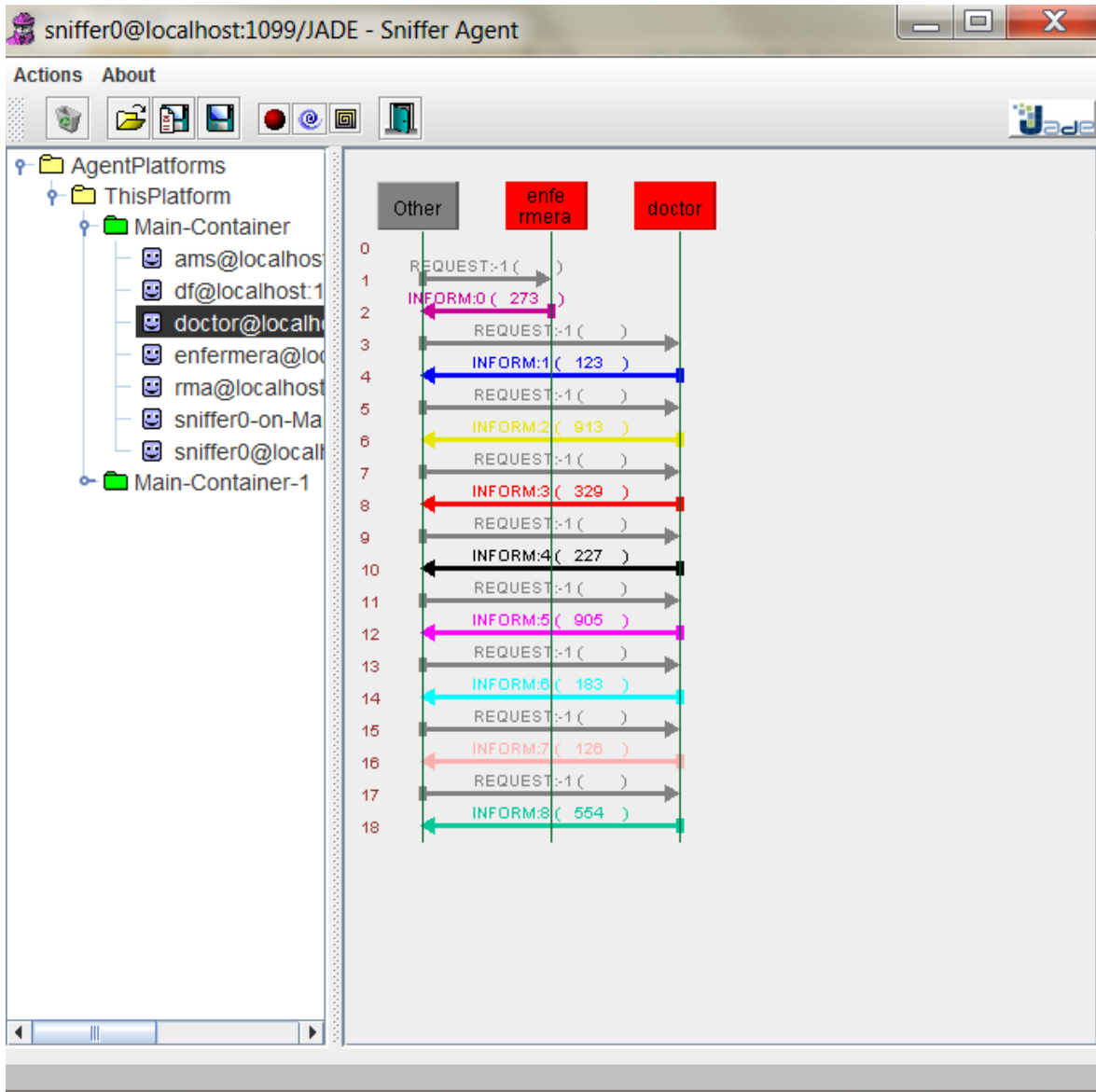


Figura 3.21 diagrama de iteración de enfermera y doctor

Fuente: Elaboración Propia



CAPÍTULO 4

PRUEBA DE HIPOTESIS

4.1 VALIDACION DE LA HIPOTESIS

Para la validación del agente inteligente y demostrar la hipótesis planteada en el capítulo I, se lo realizó por medio de la función Weibull que permite determinar el nivel de confiabilidad del agente inteligente, para eso se han considerado casos de estudio: 10 historias clínicas de pacientes evaluados por el agente inteligente. Los diagnósticos correspondientes a los 10 pacientes se comparan con los resultados obtenidos por el agente inteligente con el fin de determinar la validez.

	Diagnóstico del Reumatólogo	Diagnóstico del agente inteligente
osteoporosis	9	7
Sospecha	1	3
total	10	10

Tabla 4.1 Resultado de comparar el agente con el experto doctor

La función Weibull, según se debe comenzar en un tiempo $t_0=0$ y observamos la falla después de cierto tiempo t . Entonces la función de probabilidad de que el sistema falle después de un tiempo t está dada por:

$$F(t) = \int_0^t f(t)dt = 1 - e^{-(t/\alpha)^\beta}$$

$$F(t) = 1 - e^{-(t/\alpha)^\beta} \quad (1)$$

Por lo tanto la probabilidad de que el agente trabaje sin falla hasta el tiempo t es:

R(t) Funcion de confiabilidad en un tiempo t y la describimos:

$$R(t) = P(T > t) \quad (2)$$

$$R(T) = 1 - P(T < t) \quad (3)$$

$$R(t) = 1 - F(t) \quad (4)$$

La confiabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de falla. Las funciones se muestran en la figura 4.1

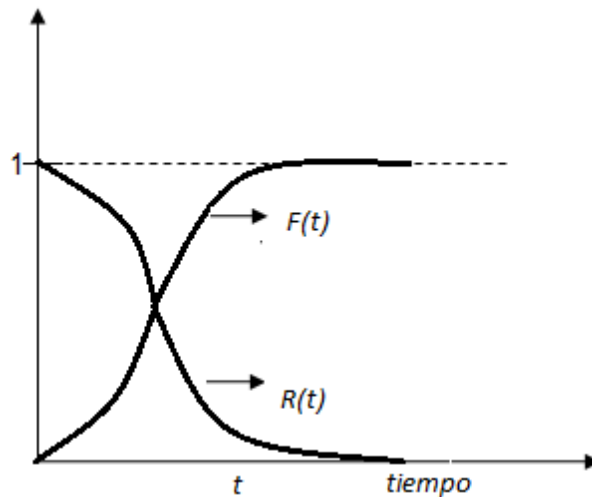


Figura 4.1 Confiabilidad(probabilidad de supervivencia) y probabilidad de falla

Fuente [Mariani, 2007]

Sabiendo por la expresión (4) que la confiabilidad es:

$$R(t) = 1 - F(t)$$

De la expresión (1) y la (4) se tiene:

$$R(t) = 1 - 1 - e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta} \quad (5)$$

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta} \quad (6)$$

h(t) Función de tasa de falla es:

$$h(t) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1} \quad (7)$$

t: tiempo de misión o tiempo real de operación, en el periodo de tiempo considerado

e = 2.718281 (Base de logaritmos neperianos)

α: parámetro de escala, refleja el tamaño de las unidades en las cuales se mide la variable aleatoria t.

β: parámetro de forma, es causa de la variación de forma en la función de densidad de la probabilidad de falla.

Ahora teniendo en cuenta que de las 10 historias clínicas sometidas a estudio en el agente, con un tiempo de trabajo de 6 meses, se tienen los siguientes resultados.

= el agente inteligente, 7 coincidieron con el diagnóstico del especialista y 3 no coincidieron.

Entonces se tiene los siguientes datos:

$$t = \frac{6}{12} = 0.5, \text{ tiempo de trabajo}$$

α = 3, diagnosticos no acertados

β = 1, esto se toma debido que el agente no envejecerá, entonces la falla es constante en cualquier tiempo.

Por lo tanto la tasa de falla es:

$$h(t) = \frac{1}{3} \left(\frac{0.5}{3} \right)^{1-1} = 0.333$$

Continuando con la evaluación del agente inteligente, la confiabilidad será dada por los siguientes resultados:

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta}} \quad R(t) = 2.718281^{-\left(\frac{0.5}{3}\right)^1} \quad R(t) = 0.8607$$

Lo cual indica que el agente inteligente tiene una confiabilidad de:

$$0.8607 * 100 \% = 86.07\%$$

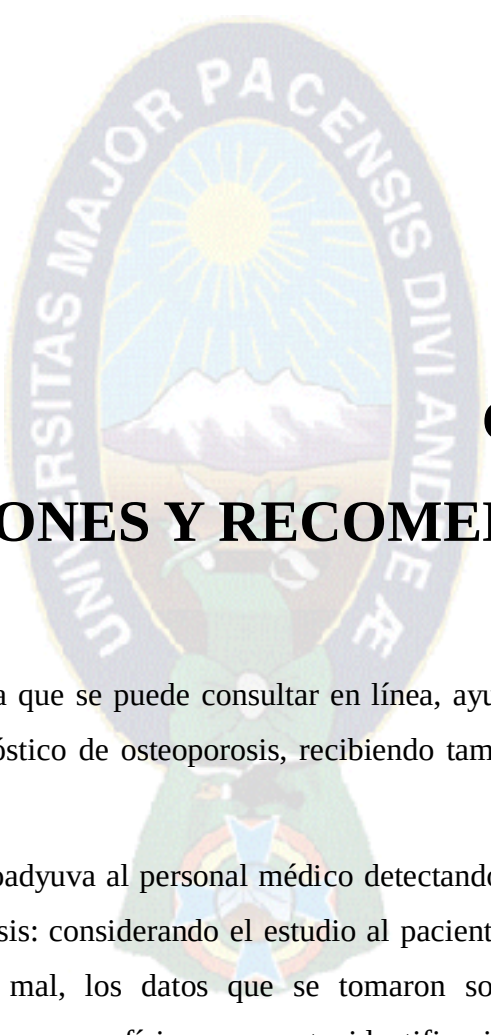
Ya que este resultado se encuentra en la escala de confiabilidad de la tabla 4.2

RANGOS	MAGNITUD
81% A 100 %	Muy alta
61 % A 80 %	alta
41 % A 60 %	moderada
21 % A 40 %	baja
1 % A 20 %	Muy baja

Tabla 4.2 Escala de confiabilidad

Fuente [Ruiz, 2009]

Por tanto la confiabilidad del agente inteligente es aceptable por que se estima 86.07 se encuentra en la escala de confiabilidad muy alta, se concluye en la aceptación de la hipótesis de investigación.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El agente inteligente ya que se puede consultar en línea, ayuda a las mujeres de bajos recursos a tener un diagnóstico de osteoporosis, recibiendo también sugerencias de cómo prevenir futuras fracturas.

El agente inteligente coadyuva al personal médico detectando pacientes con osteopenia y pacientes con osteoporosis: considerando el estudio al paciente de cuáles son las causas que llevan a sufrir este mal, los datos que se tomaron son antecedente familiares, antecedentes patológicos, examen físico, con esta identificación, el sistema basado en conocimiento toma como variables de entrada; Estos son los factores de riesgo que llevan a sufrir este mal.

Ya que esta enfermedad no tiene síntomas y signos claros, la mayoría de mujeres a las cuales se le diagnostican fracturas son por que no reciben orientación de cómo prevenirlas, por tanto el agente que diagnostica en línea es de gran ayuda para las mujeres que no pueden ser orientadas por un médico en persona.

El agente inteligente realiza un diagnostico confiable de 86.07 % y el 13.93% son los diagnósticos equivocados y estos son a causa de cuyos factores de riesgo fueron insuficientes, debido a que el especialista llevo a cabo estudios complementarios que no se contemplan dentro de las variables de entrada del agente inteligente, habiendo realizado el correspondiente análisis del mismo; los resultado obtenido de la coincidencia con el experto Doctor, demostrando la hipótesis planteada como se muestra en el capítulo 4. Una vez diagnosticada, si el paciente presenta osteopenia u osteoporosis el agente inteligente sugiere una explicación de que es esa enfermedad y le sugiere cambiar su estilo de alimentación.

El agente inteligente enfermera también guarda los datos de peso y talla, los cuales son analizados por el agente médico para inferir el tipo de riesgo de osteoporosis, el cual es una dato importante para diagnosticar si el riesgo es elevado de padecer osteoporosis.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda ampliar el árbol de decisión para un mejor diagnóstico de la Osteoporosis y también considerar realizar un agente que tenga la función de recomendar la dieta que deben seguir las mujeres a las que se les diagnosticaron osteopenia y osteoporosis post menopáusica.

Ya que el agente para diagnosticar la osteoporosis se basa en los antecedentes familiares y patológicos, es recomendable realizar un análisis de más antecedentes o signos que presentan los pacientes para realizar un mejor diagnóstico.

Se podría ampliar la respuesta del agente inteligente, considerando también el tratamiento de la osteoporosis, por ejemplo tratamiento farmacológico como: Bifosfonatos, Alendronato, Risedronato, así el sistema daría de cuanto de dosis y tiempo de suministró requiera el paciente.

BIBLIOGRAFIA

- (Fundación Internacional de Osteoporosis, 2007) Fundación Internacional de Osteoporosis, L. (2007). Conozca y reduzca sus factores de riesgo de osteoporosis
- (Gonzales, 2004) Gonzales, M. A., Abizanda Gonzales, C., & Trigeros Carrero, J. A. (2004). Osteoporosis. España: International Marketing & Communications, S.A.(IM&C).
- (Genovez & Ruiz, 2007) Genovés J, Giner-Ruiz V. Osteoporosis: Manejo en Atención Primaria, 2007
- (La Prensa, 2011) Yanbal, S. (2011). Osteoporosis. *Yanbal*
- Marín, C. M., & Palma, L. I. (2005). Osteoporosis. *Revista Papeña de medicina familiar* , 110-111.
- (Russell & Norvig, 2004) Ruseel, S. & Norvig, P. “Inteligencia artificial un enfoque moderno”, editorial Prentice Hall, USA 2004
- (Jenins, 2004). JENNINGS, N, (2004): Intelligent Agent:”Theory and practice”, USA:
<http://www.csc.liv.ac.uk/mjw/pubs/ker95.pdf>
- (Julian & Botti, 2000) Agentes Inteligentes: el siguiente paso en la Inteligencia Artificial, España:Dpto. Sistemas Informáticos y Computación Universal Politecnica de Valencia
<http://www.ati.es/novatica/2000/145/vjulia.145.pdf>
- (Choque, 2009) Choque Aspiazu Guillermo, Metodologías orientada a agentes 2012,
<http://menteerrabunda.blogspot.com/search?updated-min>

- /(Wooldridge, 2004) Wooldridge, M. Intelligent agent, 2004
<http://www.ncat.edu/esterline/c790s01/NotesWooldridge.pdf>
- (Padgham, 2005) Padgham L. J. Thangarajah and M. Winiko_Tool support for
agent development using the prometheus methodology. In
Fifth International Conference on Quality Software(QSIC
2005)
- (PDT, 2010) Intelligent Software Agents The Prometheus methodology
Michael Winikof, 2010,
<http://www.cs.rmit.edu.au/agents/pdt>.
- (Sampieri, 2006) Sampieri Hernandez Roberto, “Metodologías de la
Investigación”, Cuarta edición, Editorial McGraw-Hill,
México 2006

